

แอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ CyberSecurise

นายกฤษฎา คำนวน
นายกัณตะ กิตติอิทธิวัฒน์
นายวีรา คานีโย

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พ.ศ.2567

CyberSecurise: An Application for Cybersecurity

Mr. Kitsada Khamnuan

Mr. Kanta Kittitthiwat

Mr. Veera Khanijo

A project submitted in partial fulfillment of the requirement for the

Bachelor Degree of Science in Computer Science

Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

2024

ใบรับรองโครงการ

ชื่อโครงการ แอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ “ไซเบอร์ซีคิวไรซ์”
CyberSecurise: An Application for Cybersecurity

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา คำนวน รหัสประจำตัวนักศึกษา 016640641004-2
นายกันตะ กิตติอิทธิวัฒน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 016640641021-6
นายวีรา คานีโย รหัสประจำตัวนักศึกษา 016640641008-3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพรรณิ ศิวากรณ์

คณะกรรมการประเมินผลโครงการ ได้พิจารณาให้ผ่าน

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผศ.ณัฐยานันท์ รุจิรานาพัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(อ.ชานนท์ ดวงพ้ายพ)

ลงชื่อ.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.สุพรรณิ ศิวากรณ์)

หัวข้อโครงการ	แอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ “ไซเบอร์ซีคิวไรซ์”
นักศึกษา	นายกฤษฎา คำนวน นายกัณต กิตติอิทธิวัฒน์ นายวีรา คานีโย
รหัสประจำตัว	016640641004-2 016640641021-6 016640641008-3
อาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ	ผศ.ดร.สุพรรณิ ศิวากรณ์
ระดับการศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีการศึกษา	2567

บทคัดย่อ

แอปพลิเคชัน CyberSecurise ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในการป้องกันและตรวจสอบภัยคุกคามการหลอกลวงทางไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อความ และหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถประเมินความเสี่ยงของการตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ CyberSecurise ยังมีระบบ AI และ Machine Learning สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจจับภัยคุกคามโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มความตระหนักและความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์

แอปพลิเคชัน CyberSecurise ที่พัฒนาโดยใช้ภาษาคอตลิน (Kotlin) และภาษาจาวา (Java) จัดเก็บข้อมูลแบบเอสคิวแอล (SQL) ด้วยโปรแกรม Firebase ใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อจำแนกประเภทของข้อความ SMS เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยเก็บข้อมูลข้อความที่ได้รับการ เทรนและมีความแม่นยำในการจำแนกประเภทอาหารจากภาพถ่ายกว่า 95%

Project Title	CyberSecurise: An Application for Cybersecurity
Student	Mr. Kitsada Khamnuan Mr. Kanta Kittitthiwat Mr. Veera Khanijo
Student ID	016640641004-2 016640641021-6 016640641008-3
Advisor	Associate Professor Dr. Suphannee Sivakorn
Level of study	Bachelor Degree of Science in Computer Science
Department	Computer Science, Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Years	2024

Abstract

CyberSecurise: An Application for Cybersecurity was developed to protect users from cyber threats that impact current technology users. It focuses on preventing and detecting scams through messages, fraudulent transactions, and identifying dangerous phone numbers. Additionally, the application can assess the risks of smartphone settings and various applications to prevent criminals from accessing users' personal data. CyberSecurise integrates AI and Machine Learning systems to automatically analyze data and detect cyber threats, offering cybersecurity recommendations to enhance users' awareness and safety in online activities.

The CyberSecurise application was developed using Kotlin and Java, and stores data using SQL with Firebase. Machine Learning technology is used to classify SMS messages, providing both convenience and security for users. The trained SMS data is highly accurate, achieving over 95% accuracy in identifying the type of messages from user interactions.

กิตติกรรมประกาศ

แอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ “ไซเบอร์ชีคิวไรซ์” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้จาก ดร.สุพรรณิ ศิวากรณ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิด รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจน โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ช่วยให้คำปรึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับโครงการนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการชิ้นนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา หรือที่ผู้สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแอปพลิเคชันต่อไปให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายกฤษฎา คำนวน

นายกัณต๊ะ กิตติอิทธิวัฒน์

นายวีรา คานีโย

ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงงาน.....	I
บทคัดย่อภาษาไทย.....	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	IV
สารบัญ.....	V
สารบัญรูป.....	VII
สารบัญตาราง.....	XIII
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงงาน.....	2
1.4 ทรัพยากรที่ใช้.....	2
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ในโครงงาน	
2.1 Machine Learning Model.....	5
2.2 ทฤษฎีการคำนวณ.....	7
2.3 ขทฤษฎีเกี่ยวข้องที่นำมาใช้.....	9
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	
3.1 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design).....	17
3.2 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram).....	27
3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (Sequence Diagram).....	28
3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	36
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection).....	38
3.6 วิธีประเมินประสิทธิภาพโมเดล.....	38
3.7 การออกแบบแบบประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน.....	40
4. ผลการดำเนินงาน	
4.1 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้พัฒนา.....	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 ผลการประเมินโครงการโดยกลุ่มนักศึกษา.....	41
5. สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	43
5.2 สรุปผลการประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา.....	44
5.3 ข้อจำกัดของโครงการ.....	45
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป.....	45
บรรณานุกรม.....	46
ภาคผนวก	
ก. คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน CyberSecurise	
ก.1 ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน CyberSecurise.....	49
ข. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise	
ข.1 ขั้นตอนการอนุญาตการให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน CyberSecurise.....	54
ข.2 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับคำแนะนำข้อความแต่ละประเภท.....	61
ข.3 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับ Block ข้อความ.....	63
ข.4 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับ Unblock ข้อความ.....	65
ข.5 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่อาจเป็นภัยอันตราย.....	66
ข.6 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าตรวจสอบการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย.....	68
ข.7 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าแบบทดสอบ.....	71
ข.8 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ.....	73
ข.9 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี.....	74
ข.10 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าออกจากระบบ.....	78
ค. แบบประเมินโครงการ	
ค.1 แบบประเมินโครงการส่วนของนักศึกษา.....	79
ประวัติผู้จัดทำโครงการ.....	84

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 Kotlin Multiplatform App Architectures.....	10
2.2 ตัวอย่างโครงสร้างของภาษา Java.....	11
2.3 ตัวอย่างโปรแกรม Visual Studio Code.....	12
2.4 ตัวอย่างโปรแกรมในส่วน Emulator ของ Android Studio ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code...	13
2.5 ตัวอย่างโปรแกรม Figma.....	14
2.6 ตัวอย่างโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2022.....	15
2.7 โครงสร้างของ Firebase.....	16
3.1 Landing มีการขออนุญาตการเข้าถึง Permission บนมือถือ.....	17
3.2 หน้าหลัก.....	17
3.3 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี.....	18
3.4 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	18
3.5 หน้าสมัครบัญชี.....	19
3.6 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่าน.....	19
3.7 หน้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร.....	20
3.8 หน้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์.....	20
3.9 หน้าแสดงผลผลการตรวจสอบ.....	21
3.10 หน้าตรวจสอบข้อความ SMS.....	21
3.11 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS.....	22
3.12 หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย.....	22
3.13 หน้าตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน.....	23
3.14 หน้าแจ้งเตือนและจัดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย.....	23
3.15 หน้ารายละเอียดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย.....	24
3.16 หน้าวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์.....	24
3.17 หน้าแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์.....	25
3.18 หน้าทำแบบทดสอบ.....	25
3.19 หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ.....	26
3.20 หน้าออกจากระบบ.....	26
3.21 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งานระบบ.....	27
3.22 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานแผนภาพแสดงลำดับการทำงานเข้าสู่ระบบ.....	28

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.23 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานลงทะเบียนสมัครสมาชิก.....	28
3.24 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานลิ้มรสผ่าน.....	29
3.25 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร.....	29
3.26 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร.....	30
3.27 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์.....	30
3.28 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการตรวจสอบข้อความ SMS.....	31
3.29 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการจำแนกประเภทของข้อความ SMS.....	31
3.30 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการบล็อกข้อความ SMS.....	32
3.31 แผนภาพแสดงการทำงานการปลดบล็อกข้อความ SMS.....	32
3.32 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน.....	33
3.33 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละแอปพลิเคชัน.....	33
3.34 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบการตั้งค่าของระบบที่อาจเป็นอันตราย.....	34
3.35 แผนภาพแสดงการทำงานการป้องกันและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์.....	34
3.36 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการทำแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์.....	35
3.37 แผนภาพแสดงการทำงานการแจ้งรายงานข้อมูลบุคคลอันตราย.....	35
3.38 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานออกจากระบบ.....	36
ก.1 QR Code เพื่อไปยังไฟล์ APK.....	49
ก.2 หน้าแสดงไฟล์ APK.....	50
ก.3 แสดงการเลือกการติดตั้ง APK.....	51
ก.4 แสดงหน้าการติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว.....	52
ก.5 แสดงแอปพลิเคชันที่หน้าจอ.....	53
ข.1 แอปพลิเคชันขออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์.....	54
ข.2 หน้าหลัก.....	55
ข.3 หน้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร.....	56
ข.4 หน้าแสดงผลการตรวจสอบ.....	57
ข.5 หน้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์.....	58
ข.6 หน้าแสดงผลการตรวจสอบ.....	59
ข.7 หน้าตรวจสอบข้อความ SMS.....	60
ข.8 Dialog คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Icon.....	61

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข.9 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS.....	62
ข.10 Dialog บล็อกข้อความ.....	63
ข.11 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS (เมื่อปลดบล็อกผู้ส่งคนนั้นๆ).....	64
ข.12 Dialog ปลดบล็อกข้อความ.....	65
ข.13 หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย.....	66
ข.14 หน้าตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน.....	67
ข.15 หน้าแจ้งเตือนและจัดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย.....	68
ข.16 หน้ารายละเอียดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย.....	69
ข.17 หน้าวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์.....	70
ข.18 หน้าแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์.....	71
ข.19 หน้าทำแบบทดสอบ.....	72
ข.20 หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ.....	73
ข.21 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี.....	74
ข.22 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	75
ข.23 หน้าสมัครบัญชี.....	76
ข.24 หน้าแจ้งลิ้มรสผ่าน.....	77
ข.25 หน้าออกจากระบบ	78

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	3
1-1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ต่อ).....	4
3-1 ตัวอย่างข้อมูล SMS.....	38
3-2 ตัวแปรใช้ในการคำนวณ.....	38
4-1 ตารางผลการประเมินโครงการโดยกลุ่มนักศึกษา.....	41
5-1 ตารางสรุปผลการประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา.....	44

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การเรียนรู้ สื่อบันเทิง การสื่อสาร และการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปธนาคาร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้บางคนไม่สามารถตามทันและเป็นโอกาสให้ผู้ประสงค์ร้ายใช้ช่องโหว่ทางเทคโนโลยีในการหลอกลวงและสร้างความเสียหาย เช่น การส่ง SMS หลอกลวงและการโกงทางธุรกรรม ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกวันและมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่น Blacklistseller, Whocheat และ Whocalls แต่แอปพลิเคชันเหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมและไม่สามารถป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ในทุกด้าน เช่น การหลอกลวงทางข้อความ การโกงธุรกรรม หรือ การป้องกันจากหมายเลขโทรศัพท์และแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มไม่สามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันภัยจากการหลอกลวงทางข้อความ การโกงธุรกรรม การป้องกันจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นอันตราย รวมถึงการตรวจสอบการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันที่อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับความรู้และคำแนะนำในการป้องกันภัยทางไซเบอร์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลายช่องทาง เช่น การตรวจสอบบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ และ SMS ที่เป็นอันตราย

1.2.2 เพื่อสร้างระบบที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และการรายงานจากผู้ใช้

1.2.3 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร คำแนะนำ และแบบทดสอบเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Awareness)

1.2.4 เพื่อแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าและแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงในสมาร์ทโฟน

1.2.5 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้ใช้แบบเรียลไทม์หากพบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

1.2.6 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบ

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการ

1.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้

1.3.2 สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก

1.3.3 สามารถแจ้งลิ้มรสผ่านได้

1.3.4 สามารถตรวจสอบข้อบัญญัติธนาคาร

1.3.5 สามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร

1.3.6 สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์

1.3.7 สามารถจำแนกประเภทของข้อความ SMS ได้

1.3.8 สามารถดูรายละเอียดข้อความ SMS ได้

1.3.9 สามารถบล็อกข้อความ SMS

1.3.10 สามารถปลดบล็อกข้อความ SMS

1.3.11 สามารถตรวจสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่เป็นอันตราย

1.3.12 สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชันได้

1.3.13 สามารถแจ้งเตือนและจัดการการตั้งค่าที่เป็นอันตรายได้

1.3.14 สามารถดูวิธีป้องกันและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

1.3.15 สามารถทำแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์ได้

1.3.16 สามารถแจ้งรายงานข้อมูลบุคคลอันตรายได้

1.3.17 สามารถออกจากระบบได้

1.4 ทรัพยากรที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1.4.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i5-9400F CPU @2.50GHz

1.4.1.2 หน่วยความจำหลัก (RAM) 24.00 GB

1.4.1.3 หน่วยความจำรอง (SSD M.2) 1 TB

1.4.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

1.4.2.1 Application

- ภาษา Kotlin
- ภาษา Java
- ภาษา Python ใช้ในการพัฒนา Backend Server เพื่อรับ Request ผ่าน REST API ในการติดต่อ กับ API อื่นๆ และ Cache ข้อมูลที่เก็บได้จาก API
- ภาษาเพื่อพัฒนาและติดต่อกับ Database เช่น SQL

1.4.2.2 Machine Learning

- ภาษา Python

1.4.2.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระบบปฏิบัติการบน Mobile Application ที่พัฒนาคือ Android
- โปรแกรมช่วยออกแบบ User Interface และ Graphic ต่างๆ เช่น Figma, Adobe Illustrator CC 2022
- โปรแกรมเพื่อการเขียน Visual Studio Code, Android studio
- โปรแกรม Firebase เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล
- Machine Learning Libraries เช่น Scikit-learn, TensorFlow เป็นต้น เพื่อใช้

ในการ train/test model ในรูปแบบของ Optical Character Recognition หรือ OCR ในการอ่านข้อความจากไฟล์รูปภาพ Natural Language Processing หรือ NLP ในการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงอาชญากรรมทางไซเบอร์

1.5 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน											
	เม.ย.67		พ.ค.67		มิ.ย.67		ก.ค.67		ส.ค.67		ก.ย.67	
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล												
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ												
3. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ ออกแบบไว้												
4. ทดสอบความสมบูรณ์ของ ระบบ												

ตารางที่ 1-1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน									
	เม.ย.67		พ.ค.67		มิ.ย.67		ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67
5. แก้ไข ปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาด										
6. ทดสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง										
7. สรุปผล - จัดทำรูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ - สรุปผลและนำเสนอโครงการ										

ตารางที่ 1-1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ต่อ)

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ช่วยตรวจสอบและคัดกรองหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ และบัญชีธนาคารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ปลอดภัย

1.6.2 ช่วยในการตรวจสอบและคัดกรองแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่อาจมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้ เพื่อป้องกันการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายหรือแฝงมัลแวร์

1.6.3 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์และการใช้งานแอปพลิเคชันดิจิทัลอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

1.6.4 ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

1.6.5 มีช่องทางให้ผู้ใช้สามารถรายงานและแบ่งปันข้อมูลภัยอันตรายเพื่อปกป้องชุมชน เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนที่ครอบคลุมและปกป้องผู้ใช้อื่นๆ จากภัยคุกคาม

1.6.6 ให้ข่าวสารและข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้ทันเวลาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ในโครงการ

ในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการคำนวณ โดยอ้างอิงตามหลักงานวิชาการทางโภชนาการและการออกกำลังกายของงานวิจัยดังต่อไปนี้

2.1 Machine Learning Model

2.1.1 Machine Learning

การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) นั้นเริ่มต้นในปี 1950 โดยนักวิทยาศาสตร์ Alan Turing และได้มีการพัฒนาต่อ ยอดในปี 1959 โดย Arthur Samuel ที่ได้สร้างโปรแกรมสำหรับการเล่นหมากรุกที่สามารถเรียนรู้ตนเองได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอัลกอริธึมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคนิค Deep learning และเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ที่ใช้ข้อมูลในการเรียนรู้รูปแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องเองโดยไม่ต้องโปรแกรมโดยตรง ใช้ในการสร้างแบบจำลอง และทำการพยากรณ์หรือการตัดสินใจต่างๆ ตามรูปแบบที่อยาก เช่น การทำนายราคาหุ้น การพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ เป็นต้น การเรียนรู้ของเครื่องนั้นมีหลักการทำงานเป็นขั้นตอนตามนี้

2.1.1.1 ข้อมูล (Data) เป็นการเริ่มโดยการนำข้อมูลที่จะใช้ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกสอน

2.1.1.2 แบบจำลอง (Model) การสร้างแบบจำลองจากข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจหรือการพยากรณ์

2.1.1.3 การฝึกสอน (Training) นำแบบจำลองที่ถูกฝึกสอนโดยใช้ข้อมูลฝึกสอนและเปรียบเทียบ เพื่อปรับน้ำหนักและพารามิเตอร์ให้แม่นยำขึ้น

2.1.1.4 การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลที่ไม่เคยถูกฝึกสอนมาก่อน

การเรียนรู้ของเครื่องนั้นยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

2.1.1.5 Supervised Learning: มีข้อมูลที่มีป้ายกำกับ (labeled data) เพื่อฝึกสอน เช่น การจำแนกประเภท (classification) และการพยากรณ์ค่า (regression)

2.1.1.6 Unsupervised Learning: ไม่มีข้อมูลที่มีป้ายกำกับ ใช้เพื่อค้นหารูปแบบในข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม (clustering)

2.1.1.7 Reinforcement Learning: ระบบเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการกระทำของตน โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว

2.1.2 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

เทคนิคการแยกค่าตามความสำคัญ (Term Frequency-Inverse Document Frequency : TF-IDF) เป็นวิธีการทางสถิติแบบถ่วงน้ำหนักใช้เพื่อประเมินความสำคัญของคำที่มีต่อข้อความหรือคลังข้อความ (Corpus) ความสำคัญของคำจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ที่ปรากฏในข้อความ แต่จะลดลงตามสัดส่วนผกผันกับความถี่ที่ปรากฏในคลังข้อความ (Corpus) โดย Term Frequency (TF) เป็นค่าที่บอกความถี่ของคำที่ปรากฏในข้อความค่า TF มักถูกทำให้เป็นมาตรฐาน (normalize) เพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจเดียวกันมีความสำคัญมากกว่าในข้อความยาวเมื่อเทียบกับข้อความสั้น กล่าวคือคำเดียวกันอาจมีความถี่สูงกว่าในข้อความยาวเมื่อเทียบกับข้อความสั้น โดยไม่คำนึงว่าคำนั้นมีความสำคัญหรือไม่ ส่วน Inverse Document Frequency (IDF) เป็นการวัดความสำคัญสากลของคำหรือคือการหาค่าน้ำหนัก (Weight) แนวคิดหลักคือคำที่ปรากฏในทุกข้อความ ไม่สามารถแสดงถึงเนื้อหาหลักของข้อความได้ แต่ถ้ามีข้อความอื่นๆ ที่มีคำนี้อยู่น้อยกว่าแสดงว่าคำนั้นมีความสามารถในการจำแนกประเภทที่ดี ดังนั้นแนวคิดหลักของ เทคนิค TF-IDF คือ หากคำหรือวลีปรากฏบ่อยขึ้นในบทความหนึ่ง (ค่า TF สูง) และปรากฏน้อยมากในบทความอื่นๆ (ค่า TF ต่ำ ค่า IDF สูง) จะถือว่าคำหรือวลีนั้นสามารถแสดงถึงบทความได้ดีและสามารถใช้เพื่อการจำแนกประเภทได้ สามารถคำนวณค่า TF-IDF ตามสมการที่ 1,2 และ 3 ได้ดังนี้

$$TF_{ij} = \frac{f_{ij}}{n_j}$$

โดยที่

f_{ij} แทนจำนวนความถี่ของคำ (term) i ในข้อความ j (document)

n_j แทนจำนวนคำทั้งหมดในข้อความ j (document)

$$IDF_i = 1 + \log \frac{N}{c_i}$$

โดยที่

N แทนจำนวนข้อความทั้งหมด

c_i แทนจำนวนข้อความที่มีคำ i ปรากฏอยู่ในข้อความ

$$TF - IDF_{ij} = TF_{ij} \times IDF_i$$

โดยที่

$TF - IDF_{ij}$ แทนค่าน้ำหนักของคำที่แยกตามความสำคัญ

2.2 ทฤษฎีการคำนวณ

2.2.1 เข้าถึงข้อมูลแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่อง

2.2.2 เข้าถึงข้อมูลการขออนุญาต (Permission) ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวที่ติดตั้งบนเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ามี Permission ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่ โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ (1) ระดับปลอดภัย (2) ระดับเสี่ยงปานกลาง และ (3) ระดับอาจเป็นอันตราย ผ่านการให้คะแนน ทั้งนี้จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและแบ่งระดับความอันตรายดังนี้

2.2.2.1 ระดับปลอดภัย เป็นระดับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนที่ผ่านการตรวจสอบ Permission โดยจะตรวจสอบว่ามี การขออนุญาต Permission ที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, การเข้าถึงสื่อ รูปภาพ วิดีโอ และไม่ขออนุญาต Permission ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงการโทร การส่งข้อความ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังตรวจสอบที่มาจากการติดตั้งเช่น จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น Google Play Store หรือแอปพลิเคชันที่มีชื่อเสียง

2.2.2.2 ระดับเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนที่ผ่านการตรวจสอบ Permission โดยจะตรวจสอบว่ามี การขออนุญาต Permission ที่มีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือไม่ เช่น การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง กล้องถ่ายรูป หรือการเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ โดยจะตรวจสอบทั้งหมด 11 Permission ดังนี้

- 1.การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งละเอียด
- 2.การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป
- 3.การใช้กล้องถ่ายรูป
- 4.การบันทึกเสียง
- 5.การอ่านข้อมูลผู้ติดต่อ
- 6.การอ่านข้อความ SMS
- 7.การรับข้อความ SMS
- 8.การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำภายนอก
- 9.การเขียนข้อมูลในหน่วยความจำภายนอก
- 10.การจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 11.การส่งข้อความ SMS

โดยหากพบว่าแอปพลิเคชันนั้นมี Permission ดังรายการที่กล่าวไว้ ระบบจะเพิ่มคะแนนความอันตราย 1 คะแนน ต่อ 1 Permission ที่พบเจอ

2.2.2.3 ระดับอาจเป็นอันตราย เป็นระดับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนที่ผ่านการตรวจสอบ Permission โดยจะตรวจสอบว่ามี การขออนุญาต Permission ที่ได้ตรวจสอบในระดับ

ความเสี่ยงปานกลาง และ Permission ที่มีความอ่อนไหวมากเพิ่มอีก 11 Permissions เข้ามาร่วมด้วยในการตรวจสอบด้วยดังนี้

1.การอ่านสถานะของโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เครือข่ายที่เชื่อมต่อ, และการโทรที่ใช้งานอยู่

2.การควบคุมการโทรออก

3.การเขียนหรือแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

4.การอ่านบันทึกการโทร

5.การเขียนหรือแก้ไขบันทึกการโทร

6.การจัดการการโทรออก

7.การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งในเบื้องหลัง

8.การสร้างหน้าต่างการแจ้งเตือนที่อยู่บนหน้าจออื่นๆ (overlay)

9.การใช้ข้อมูลประจำตัว เช่น การเข้าถึงบัญชีที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์

10.การแก้ไขสถานะของโทรศัพท์

11.การจัดการบัญชีผู้ใช้อุปกรณ์

โดยหากพบว่าแอปพลิเคชันนั้นมี Permission ดังรายการที่กล่าวไว้ ระบบจะเพิ่มคะแนนความอันตราย 1.25 คะแนน ต่อ 1 Permission ที่พบเจอ

2.2.2.4 การวิเคราะห์และประเมินเพื่อใช้ในการการให้ระดับปลอดภัย ระดับเสี่ยงปานกลาง และระดับอันตราย ของแอปพลิเคชัน โดยใช้การรวมคะแนนความอันตรายจากที่ได้กล่าวไปในข้อ 2.2 และ 2.3

โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ คือ

$$App Risk Score = \frac{\text{คะแนนความอันตรายที่รวมได้}}{\text{จำนวน permission ทั้งหมด}}$$

2.2.2.5 เมื่อได้ค่า App Risk Score มาแล้วจะนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

- ระดับปลอดภัย กำหนดให้ App Risk Score < 25
- ระดับเสี่ยงปานกลาง กำหนดให้ App Risk Score >= 25 และ App Risk Score < 55
- ระดับอาจเป็นอันตราย กำหนดให้ App Risk Score >= 55

2.2.3 เข้าถึงแอปพลิเคชันและตรวจสอบแอปพลิเคชันนั้นว่ามีการ เปิดใช้งาน Enable/Disable อยู่หรือไม่ ถ้าหาก Disable อยู่จะแนะนำให้ผู้ใช้ uninstall เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเป็นลดการใช้ทรัพยากรของตัวเครื่องอีกด้วย

2.2.4 ใช้ฐานข้อมูลของ Google Playstore เพื่อเปรียบเทียบแหล่งที่มาของแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่เป็นอันตราย

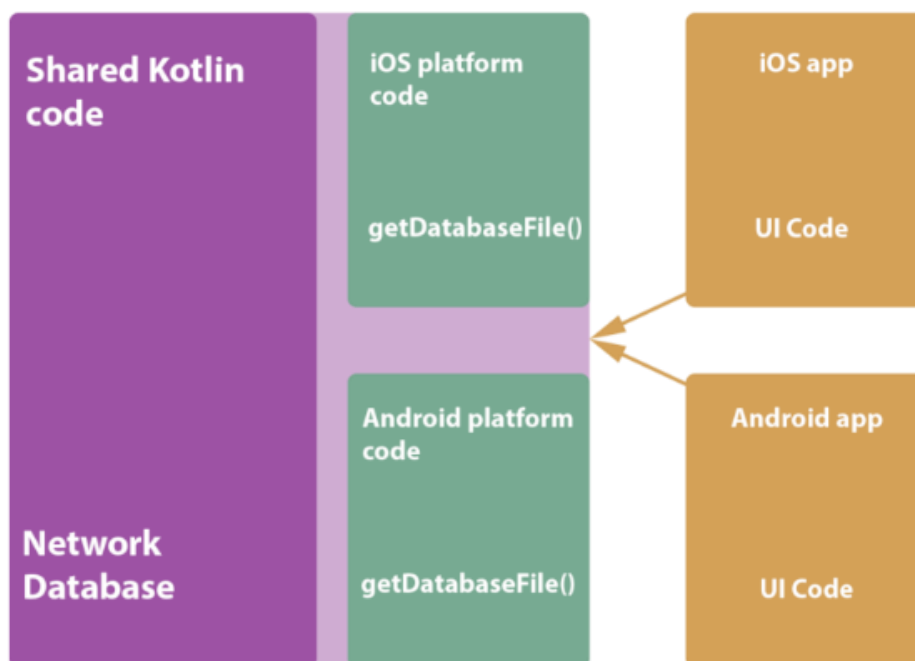
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวข้องที่นำมาใช้

2.3.1 คอตลิน (Kotlin)

Kotlin คือภาษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย JetBrains ซึ่งถูกออกแบบมากเป็นภาษาที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้ง Android และ Web รวมถึงการทำงานร่วมกับภาษา Java ได้อย่างราบรื่น โคตลินได้รับความนิยมจากนักพัฒนาเนื่องจากมีความปลอดภัยจาก Null Pointer Exceptions และมีฟีเจอร์ที่ช่วยลดจำนวนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันรวดเร็วขึ้น

Kotlin มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การเขียนโค้ดมีความกระชับและอ่านง่ายขึ้น เช่น การใช้ data classes, lambda expressions, และ extension functions ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ Kotlin ยังมีการสนับสนุนการทำงานข้ามแพลตฟอร์มผ่าน Kotlin Multiplatform ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้โค้ดเดียวกันในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์ม

ในการใช้ Kotlin ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถลดความซับซ้อนในการจัดการโค้ดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการพัฒนา Android ที่ Kotlin ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Google การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Kotlin ทำให้สามารถสร้างแอปที่มีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้น ข้อดีนี้ช่วยให้ Kotlin เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันในปัจจุบัน



รูปที่ 2.1 Kotlin Multiplatform App Architectures

2.3.2 จาวา

Java เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystems (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Corporation) ซึ่งออกแบบมาให้สามารถพกพาได้ (portable) และทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ด้วยหลักการ "เขียนครั้งเดียว ทำงานได้ทุกที่" (Write Once, Run Anywhere - WORA) เปิดตัวในปี 1995 และเป็นที่รู้จักในฐานะภาษาสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนเว็บและเดสก์ท็อป

Java ใช้ Virtual Machine (JVM) ที่ช่วยให้โค้ด Java สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่รองรับ JVM โดยไม่ต้องปรับโค้ดใหม่ โดยการคอมไพล์โค้ด Java เป็น Bytecode ที่ JVM สามารถอ่านและประมวลผลได้ ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS และ Linux

Java มีระบบการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ (Automatic Memory Management) โดยใช้การเก็บขยะ (Garbage Collection) ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการหน่วยความจำและลดโอกาสการรั่วไหลของหน่วยความจำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) ทำให้การออกแบบและจัดการโค้ดเป็นระเบียบมากขึ้น ถึงแม้ Java จะมีความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม แต่การพัฒนาแอปพลิเคชันอาจมีความยุ่งยากในการปรับแต่งประสิทธิภาพสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะเนื่องจาก JVM อาจมีการทำงานแตกต่างกันในแต่ละระบบปฏิบัติการ โดยมีเอกสารประกอบและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักพัฒนาพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

```

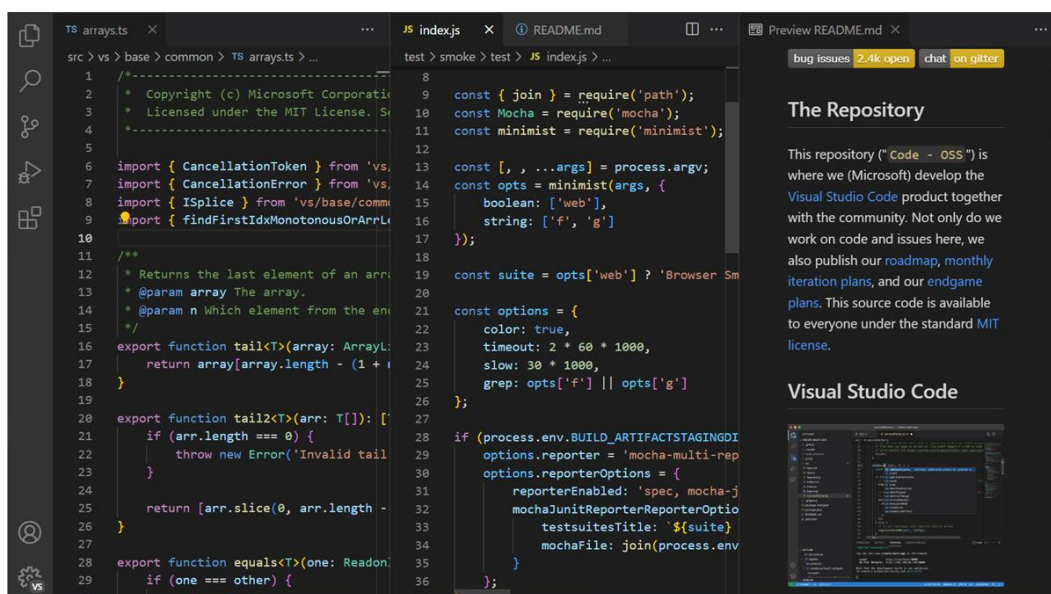
1  /**
2  * HelloWorld
3  */
4  public class HelloWorld {
5
6      public static void main(String[] args) {
7          System.out.println("Hello World!");
8      }
9  }

```

รูปที่ 2.2 ตัวอย่างโครงสร้างของภาษา Java

2.3.3 Visual Studio Code

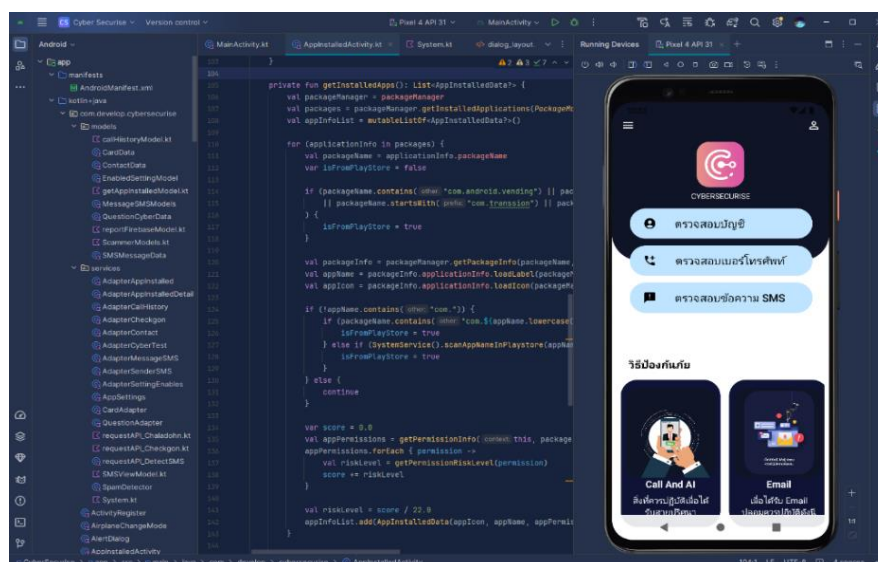
Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยเป็นโปรแกรม OpenSource ที่สามารถใช้งานได้แบบฟรีๆ และเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมทุกระดับทักษะที่ต้องการความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขและพัฒนาโค้ดของตนเอง Visual Studio Code รองรับการใช้งานบนหลายแพลตฟอร์มเช่น Windows, macOS, และ Linux และสนับสนุนภาษาโปรแกรมต่างๆ อย่าง JavaScript, TypeScript, Node.js และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับ Git ซึ่งทำให้งานร่วมกับระบบควบคุมเวอร์ชันเป็นเรื่องง่าย โดยมีเครื่องมือส่วนขยายที่หลากหลายให้เลือกใช้ การเปิดรองรับภาษาโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น C++, C#, Java, Python, PHP, หรือ Go รวมถึงหลากหลาย Debugger Commands และอื่นๆ Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับ Windows, Linux, และ macOS โดยมีคุณสมบัติดีบั๊ก, การควบคุม Git ในตัวและ GitHub, การเน้นไวยากรณ์, การเติมโค้ดอัจฉริยะ, ตัวอย่าง, และ code refactoring โดยมีความสามารถในการปรับแต่งหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนธีม, แป้นพิมพ์ลัด, การตั้งค่า, และการติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม โดยรหัสซอร์สเป็นฟรีและเปิดตัวแบบโอเพนซอร์สภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT และมีใบอนุญาตคอมไพล์เป็นฟรีแวร์



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างโปรแกรม Visual Studio Code

2.3.4 Android Studio

Android Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (IDE) ที่ถูกพัฒนาโดย Google สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการมือถือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการช่วยนักพัฒนาในกระบวนการสร้างแอป Android ตั้งแต่การออกแบบ UI และการเขียนโค้ดไปจนถึงการทดสอบและการแพ็คเกจแอปพลิเคชัน สำหรับการเผยแพร่บนร้านค้าแอปพลิเคชัน Android Android Studio มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและเตรียมพร้อมสำหรับนักพัฒนา Android ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชัน Android ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย IDE ช่วยให้เขียนโค้ด Android ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเดิมโค้ดและการเน้นข้อมูลที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแนวทางในการปรับปรุงรหัส Android Studio มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างระบบของเอนด์ที่ช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและการแพ็คเกจ แอปพลิเคชันสำหรับการเผยแพร่บนอุปกรณ์ Android มีเครื่องมือสำหรับการออกแบบ UI และแต่งตั้งคุณสมบัติต่างๆ ให้กับอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชัน โดยที่สามารถดูตัวอย่างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ มาพร้อมกับเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริงและการจำลอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประสิทธิภาพและการใช้งานของแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงในรุ่นต่อไป มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้างและเผยแพร่แอปพลิเคชันบน Google Play Store และร้านค้าแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกด้วย

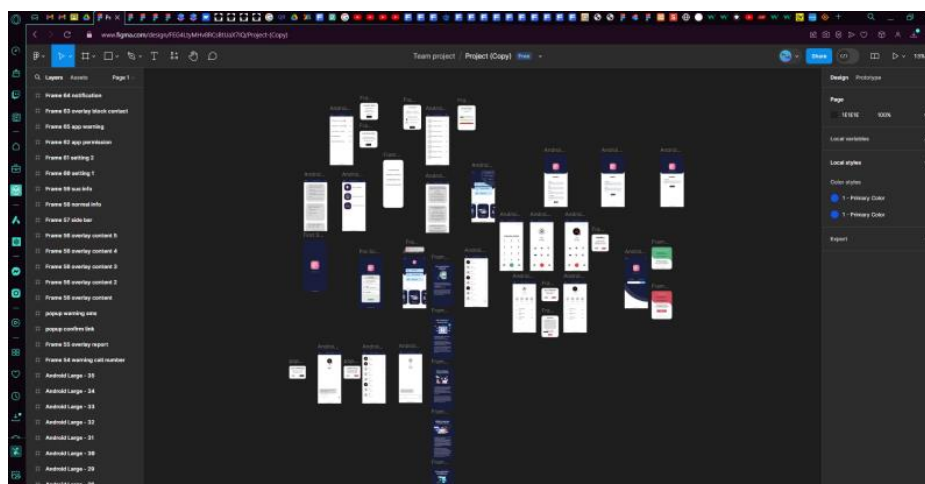


รูปที่ 2.4 ตัวอย่างโปรแกรมในส่วน Emulator ของ Android Studio ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code

2.3.5 Figma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบออนไลน์ (online design tool) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Figma Inc. และนำเสนอเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบกราฟิกและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) โดยเฉพาะสำหรับเว็บและแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม Figma สามารถใช้ในการออกแบบในรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ นักออกแบบ UI/UX, นักพัฒนา, และทีมงานที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของพวกเขา มักจะใช้ Figma เพื่อสร้างและแชร์งานออกแบบ Figma อนุญาตให้ทีมงานทำงานร่วมกันบนโปรเจกต์การออกแบบแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขงานได้จากที่หนึ่งหรือหลายที่พร้อมกัน ทำให้งานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องมีการส่งไฟล์ไปมาระหว่างสมาชิกของทีม นักออกแบบสามารถสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่สมจริงและมีความปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือเขียนของ Figma สามารถออกแบบสไตล์, ปุ่ม, และองค์ประกอบอื่นๆ ให้กับแอปหรือเว็บไซต์ได้อย่างที่ต้องการสามารถใช้ในการสร้างโปรโตไทป์ (prototypes) โดยจะช่วยให้นักออกแบบสามารถนำอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาทดสอบและจำลองประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ได้ สามารถแชร์โปรเจกต์ Figma ให้กับผู้อื่นได้อย่างง่าย สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อควบคุมใครสามารถแก้ไขหรือดูโปรเจกต์ได้บ้าง นอกจากนี้ Figma ยังมีฟีเจอร์การควบคุมเวอร์ชันที่ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและกลับมายังรุ่นก่อนหน้าได้ Figma เปิดใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปและไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับทีมงานที่ต้องการทำงานร่วมกันแม้ว่าสมาชิกของทีมจะใช้อุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสามารถสร้างหลายหน้าต่างและเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างกระบวนการการใช้งานแบบแผนที่ในโปรเจกต์ Figma เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถและความยืดหยุ่น

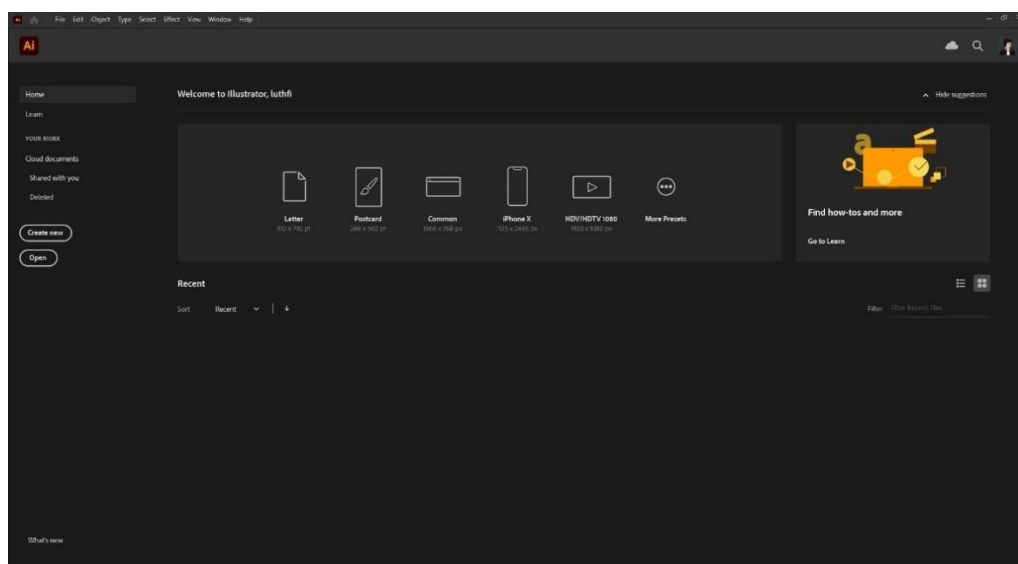
สำหรับนักออกแบบ UI/UX นักพัฒนา และทีมงานที่ทำงานร่วมกันในการสร้างและแชร์งานออกแบบ ทำให้งานการออกแบบ UI/UX และการสร้างโปรโตไทป์เป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างโปรแกรม Figma

2.3.6 Adobe Illustrator CC 2022

Adobe Illustrator CC (Creative Cloud) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย Adobe Systems และใช้สำหรับการออกแบบกราฟิกและเวกเตอร์ และแก้ไขของแบบกราฟิกและเวกเตอร์ ได้อย่างอิสระ เวกเตอร์คือกราฟิกที่สามารถปรับขนาดได้อย่างไม่สูญเสียความคมชัด เหมาะสำหรับออกแบบโลโก้ ภาพรวมแผนที่และอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำในการปรับขนาดและปรับเปลี่ยนรูปร่าง สามารถสร้างอาร์ตเวิร์กที่หลากหลายแบบด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน Illustrator CC เช่น วาดรูปเส้น เพิ่มข้อความ ใช้สี หรือใช้สัญลักษณ์ใช้ในการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) สำหรับแอปพลิเคชัน อันเป็นกระบวนการสร้างโครงสร้าง UI ของ แอปพลิเคชัน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างปุ่ม แท็บ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานสามารถสร้างภาพประกอบต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชัน เช่น ไอคอน รูปภาพพื้นหลัง และอื่นๆ โดยใช้ Illustrator CC อนุญาตให้ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ในแพ็คเกจ Creative Cloud ของ Adobe เช่น Photoshop และ After Effects เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Adobe Illustrator CC สำหรับการออกแบบกราฟิกและเวกเตอร์ทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบแอปพลิเคชันเท่านั้น โดยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในหลายสาขาของอุตสาหกรรมออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้วยกัน

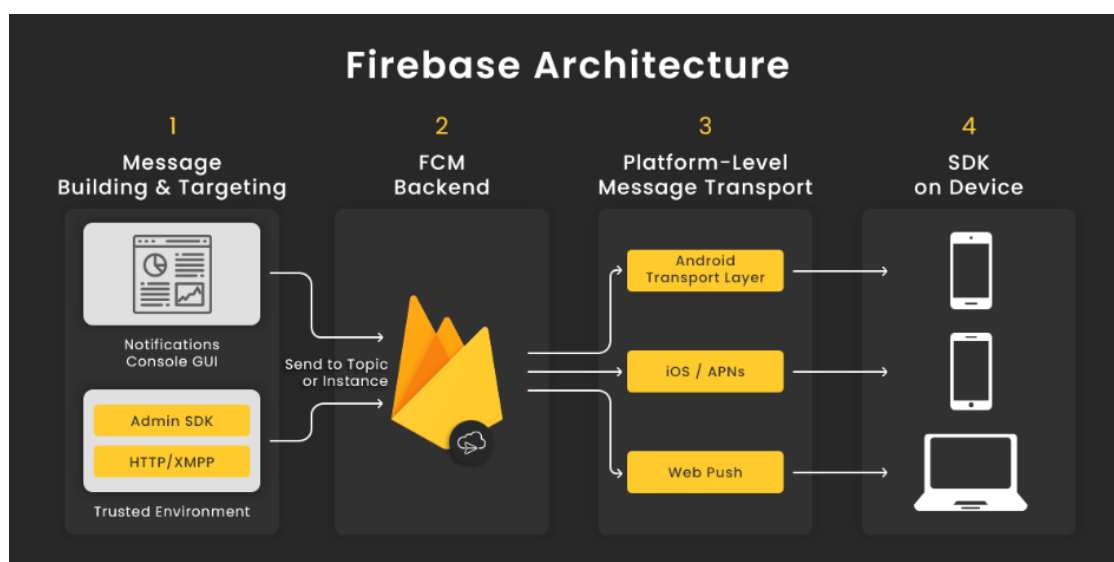


รูปที่ 2.6 ตัวอย่างโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2022

2.3.7 Firebase

Firebase คือชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอเป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง เปิดใช้ และขยายทั้งแอปพลิเคชันมือถือและเว็บได้อย่างง่ายดาย มีฐานข้อมูลเรียลไทม์ การพิสูจน์ตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูล โฮสติ้ง และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย และจัดการทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว Firebase มีฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลใช้โมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร NoSQL ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON และฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมปริมาณและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ตามเวลาจริง Firebase ยังให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้การตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัยในแอปของตนได้อย่างง่ายดาย รองรับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนหลายราย เช่น อีเมล/รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Google, Facebook และ Twitter นอกจากนี้ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และบริการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว Firebase ยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ที่เก็บข้อมูลถูกรวมเข้ากับฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล Firebase ยังมีโซลูชันการโฮสต์แบบสแตติก ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถโฮสต์เนื้อหาเว็บของตนได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม Firebase เช่น ไฟล์ HTML, CSS และ JavaScript สิ่งนี้ทำให้การปรับใช้และการปรับขนาดเว็บแอปทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและกำหนดค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน ประการสุดท้าย Firebase มีชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิภาพของแอป เช่น การรายงานข้อขัดข้อง การตรวจสอบประสิทธิภาพ และการกำหนดค่าระยะไกล เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้แอป ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม Firebase มอบแพลตฟอร์มที่

ครอบคลุมสำหรับการสร้าง ปรับใช้ และขยายแอปพลิเคชันมือถือและเว็บคุณภาพสูง ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ บริการยืนยันตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ โซลูชันโฮสติ้ง และเครื่องมือวิเคราะห์ทำให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับการพัฒนาแอป ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปที่ยอดเยียมสำหรับผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้ AppMaster ทุกคน เราได้จัดเตรียมโมดูลการรวมกับบริการ Firebase ผู้ใช้ของเราสามารถติดตั้งโมดูลนี้ในโครงการและเรียกใช้เมธอด API จากเซิร์ฟเวอร์ Firebase พวกเขาสามารถใช้ระบบการให้สิทธิ์โดยใช้ SMS การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย เช่นเดียวกับการส่งอีเมลและการทำงานกับฐานข้อมูลภายใน Firebase และฟังก์ชันอื่นๆ

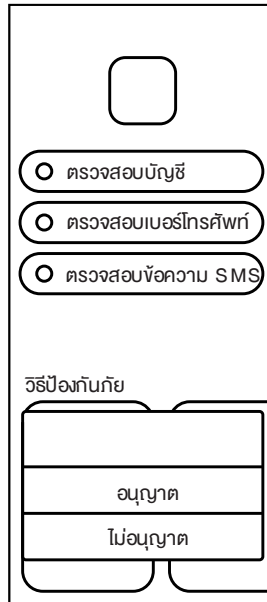


รูปที่ 2.7 โครงสร้างของ Firebase

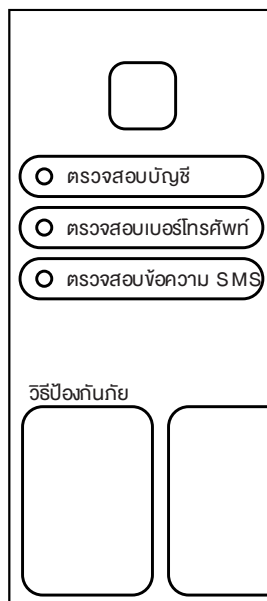
บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

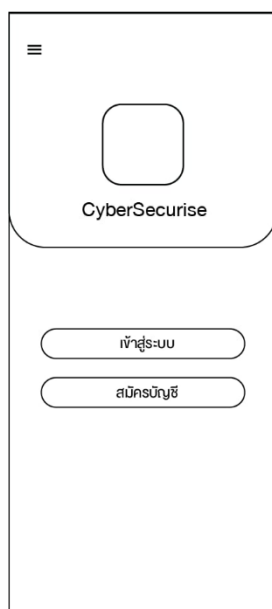
3.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)



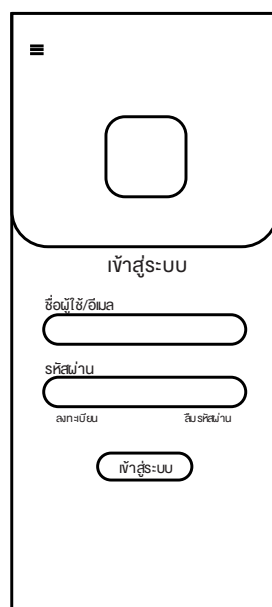
รูปที่ 3.1 Landing มีการขออนุญาตการเข้าถึง Permission บนเครื่องมือถือ



รูปที่ 3.2 หน้าหลัก



รูปที่ 3.3 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี



รูปที่ 3.4 หน้าเข้าสู่ระบบ



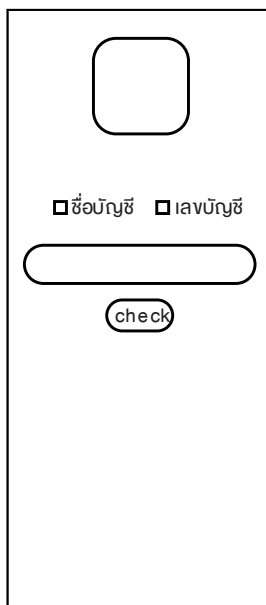
Mobile app login screen mockup. The screen features a hamburger menu icon in the top left corner. Below it is a large, empty rounded square placeholder for a profile picture. The title "ลงทะเบียน" (Register) is centered below the placeholder. The form includes three input fields: "อีเมล" (Email), "รหัสผ่าน" (Password), and "ยืนยันรหัสผ่าน" (Confirm Password). A "ทำระบบ" (Make System) label is positioned below the third input field. At the bottom, there is a rounded button labeled "ยืนยัน" (Confirm).

รูปที่ 3.5 หน้าสมัครบัญชี



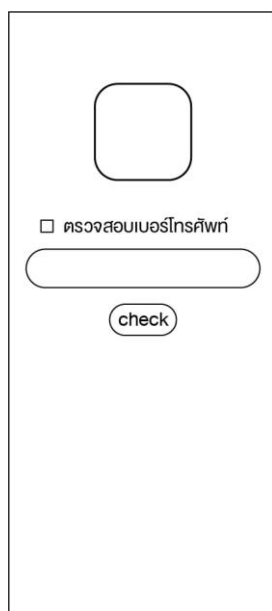
Mobile app registration screen mockup. The screen features a hamburger menu icon in the top left corner. Below it is a large, empty rounded square placeholder for a profile picture. The title "CyberSecurise สัมรหัสผ่าน" (CyberSecurise Confirm Password) is centered below the placeholder. The form includes two input fields: "อีเมล" (Email) and "กรุณาป้อน อีเมล" (Please enter email). A "ทำระบบ" (Make System) label is positioned below the second input field. At the bottom, there is a rounded button labeled "กู้รหัสผ่าน" (Reset Password).

รูปที่ 3.6 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่าน



Form for checking account status. It features a rounded square input field at the top. Below it are two checkboxes: ☐ ชื่อบัญชี and ☐ เลขบัญชี. A horizontal rounded rectangle is positioned below the checkboxes, and a button labeled "check" is centered below that.

รูปที่ 3.7 หน้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร



Form for checking bank card status. It features a rounded square input field at the top. Below it is a checkbox labeled ☐ ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์. A horizontal rounded rectangle is positioned below the checkbox, and a button labeled "check" is centered below that.

รูปที่ 3.8 หน้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์

Screen 1:

☐ ชื่อบัญชี ☐ เลขบัญชี

check

นาย XXXXXXXX
ความเสี่ยงต่ำ
ยังไม่พบการร้องเรียน

นาย XXXXXXXX
ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
โปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ

Screen 2:

☐ ชื่อบัญชี ☐ เลขบัญชี

check

นาย XXXXXXXX
จำนวนการค้นหาxx ครั้ง
จำนวนการร้องเรียน xx ครั้ง
พบข้อมูลการร้องเรียน xx ครั้ง

นาย XXXXXXXX

Screen 3:

check

XXXXXXXXXX
จำนวนการค้นหา93 ครั้ง
จำนวนการร้องเรียน 2 ครั้ง
พบข้อมูลการร้องเรียน 1แหล่ง

XXXXXXXXXX
ความเสี่ยง สูงมาก
จำนวนการก่อเหตุ 3 ครั้ง

ธนาคารที่โอน = TTB
บัญชีที่โอน = xxxxxxx
เวลาที่ทำการ = xxxxxx
แหล่งข้อมูล = CCIB
สถานะ = Activate

รูปที่ 3.9 หน้าแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบ

Screen 1:

XXXXXXXXXX ☐

XXXX ☐

XXXXXXXXXX ☒

XXXXXXXXXX ☒

XXXXXXXXXX ☐

XXXXXXXXXX ☐

XXXX ☐

Screen 2:

สถานะกำลังประมวลผล

☒ ข้อความประเภท Okay

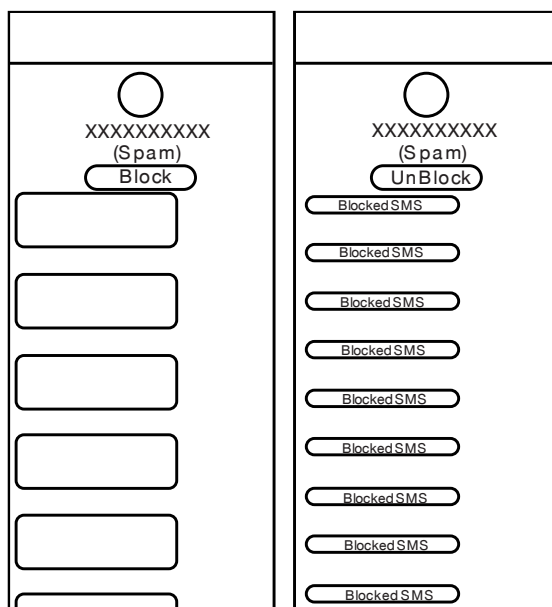
☐ ข้อความประเภท OTP

☐ ข้อความประเภท Spam

☒ ข้อความประเภท Scam

☐ ข้อความที่ถูก Block

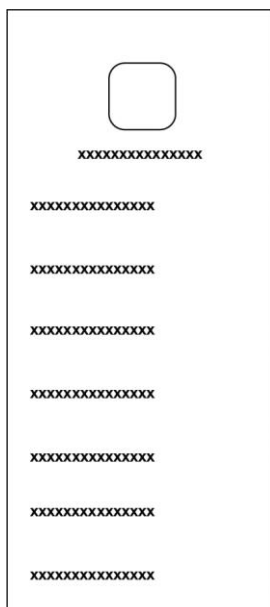
รูปที่ 3.10 หน้าตรวจสอบข้อความ SMS



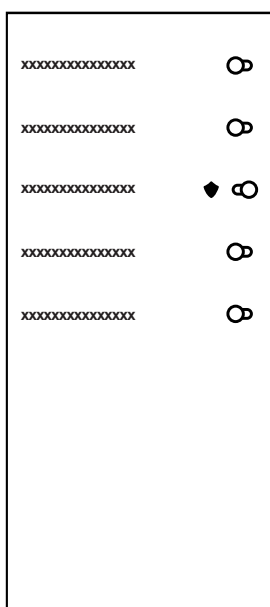
รูปที่ 3.11 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS

☐	XXXXXXXXXX อาจเป็นอันตราย (81.82%)
☐	XXXXXX ปลอดภัย (0%)
☐	XXXX ปลอดภัย (20.45%)
☐	XXXXXXXX ปลอดภัย (38.64%)
☐	XXXX ปลอดภัย (48.86%)
☐	XXXX ปลอดภัย (53.41%)
☐	XXXXXXXXXX ปลอดภัย (9.09%)
☐	XXXXXXXXXXXXXXXXXX ปลอดภัย (0%)
☐	XXXXXX ปลอดภัย (22.73%)
☐	XXXX

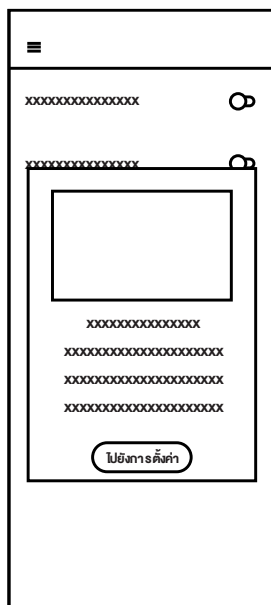
รูปที่ 3.12 หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย



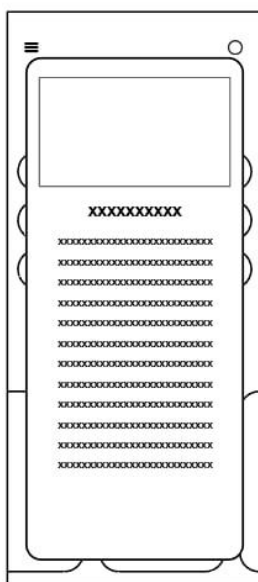
รูปที่ 3.13 หน้าตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3.14 หน้าแจ้งเตือนและจัดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย



รูปที่ 3.15 หน้ารายละเอียดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย



รูปที่ 3.16 หน้าวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Wireframe of a mobile app screen showing three empty rounded rectangular input fields stacked vertically. Each field is followed by a line of placeholder text 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.

รูปที่ 3.17 หน้าแบบทดสอบกลางโลกออนไลน์

Wireframe of a mobile app screen showing a quiz interface. It has a header with a menu icon and a title 'xxxxxxxx'. The main area contains three numbered questions (1, 2, 3) each with a line of placeholder text and four radio button options. At the bottom is a button labeled 'ยืนยัน' (Confirm).

รูปที่ 3.18 หน้าทำแบบทดสอบ



☰

รายงาน

ชื่อผู้ก่อเหตุ

เลขบัญชีผู้ก่อเหตุ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ก่อเหตุ

อธิบายเพิ่มเติม

รายงาน

รูปที่ 3.19 หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ



➡

xxxxxx@gmail.com

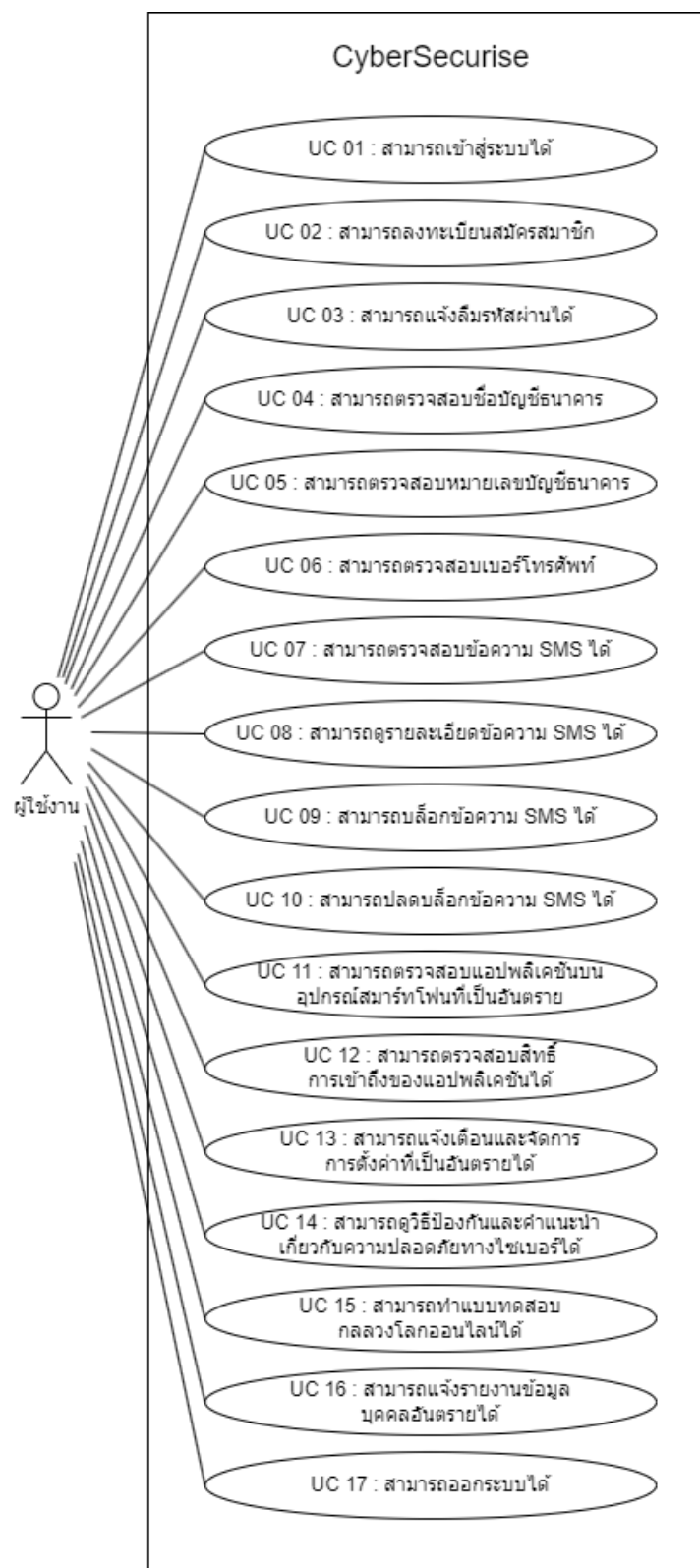
คุณต้องการออกจากระบบ
ใช่หรือไม่

ออกจากระบบ

ยกเลิก

รูปที่ 3.20 หน้าออกจากระบบ

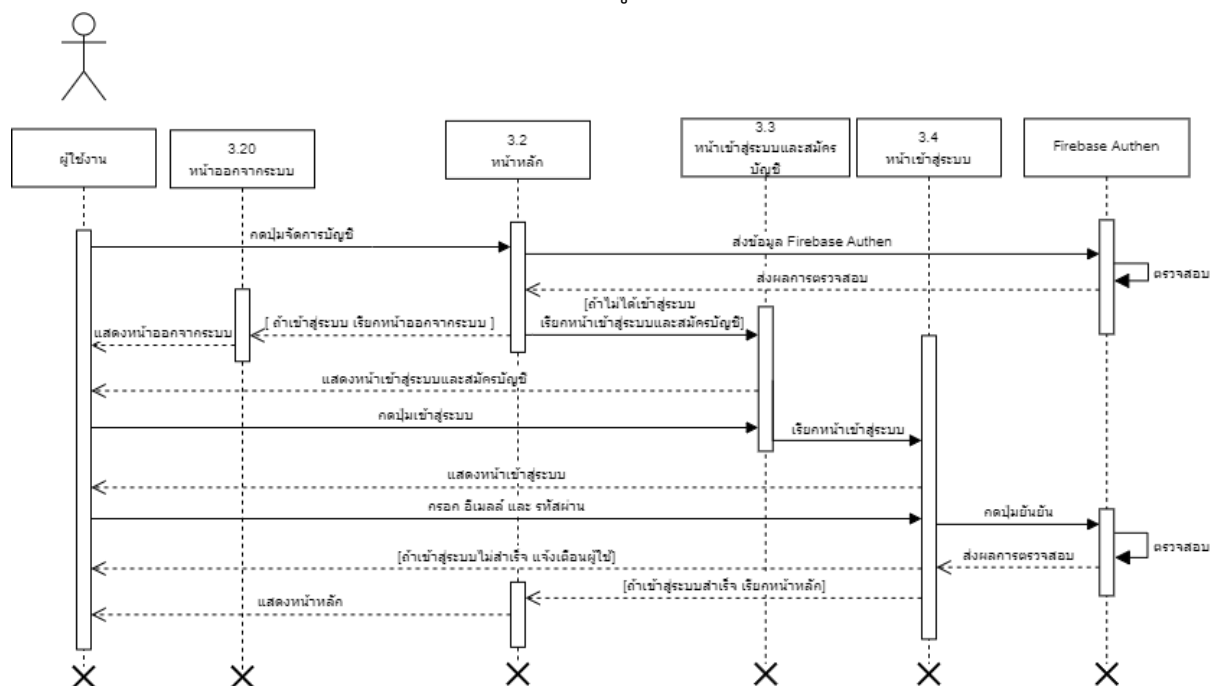
3.2 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.21 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งานระบบ

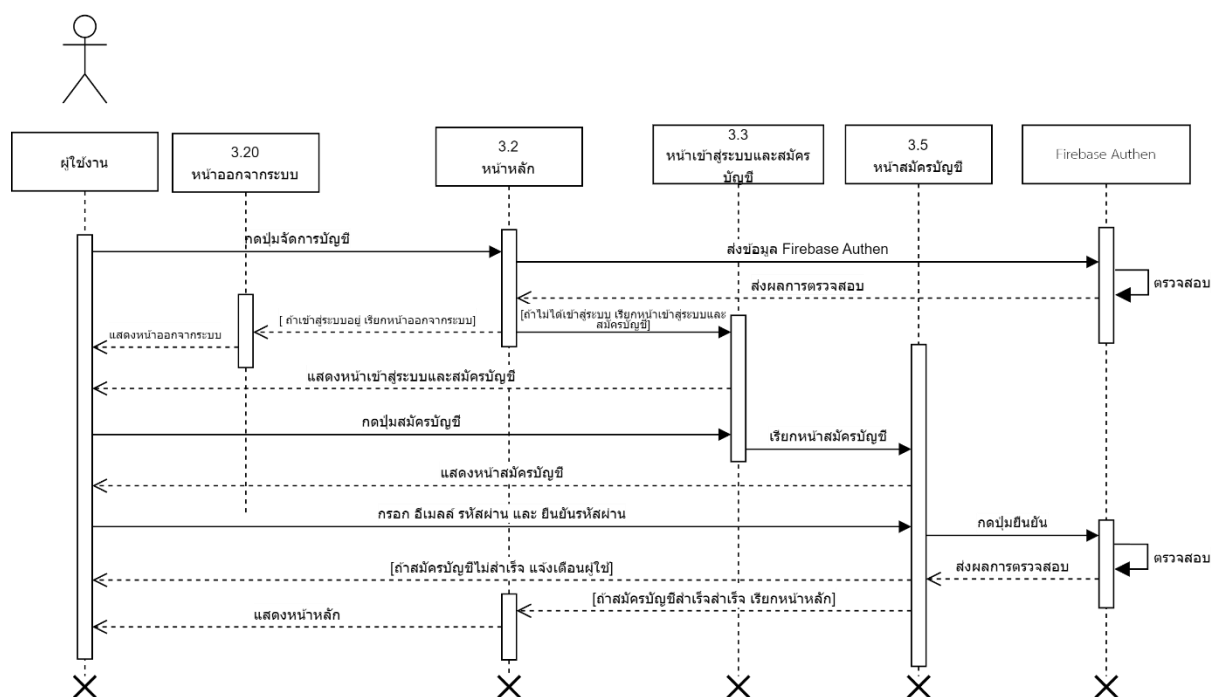
3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (Sequence Diagram)

UC01 : เข้าสู่ระบบ



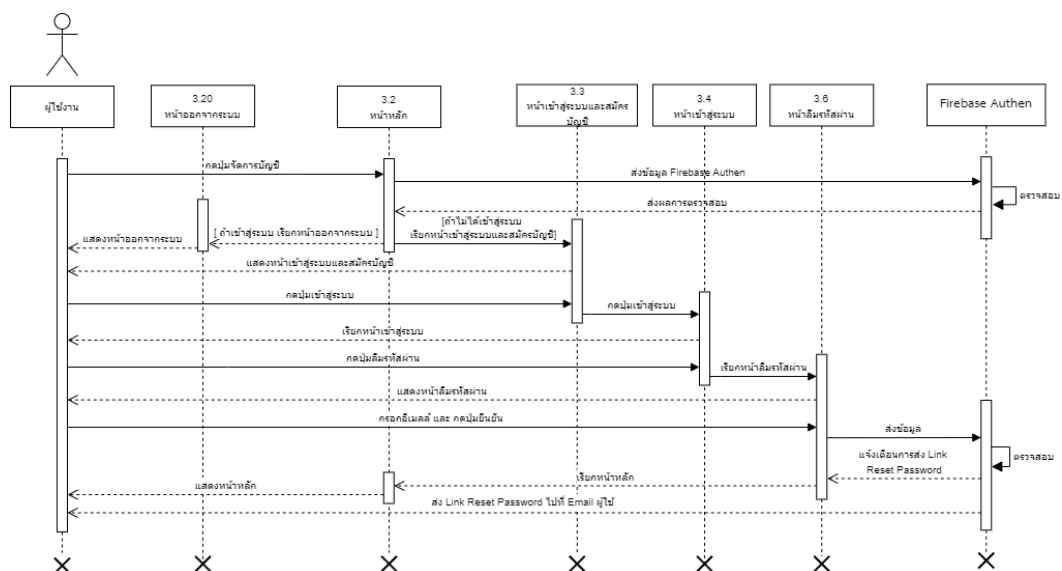
รูปที่ 3.22 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบแผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบเข้าสู่ระบบ

UC02 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิก



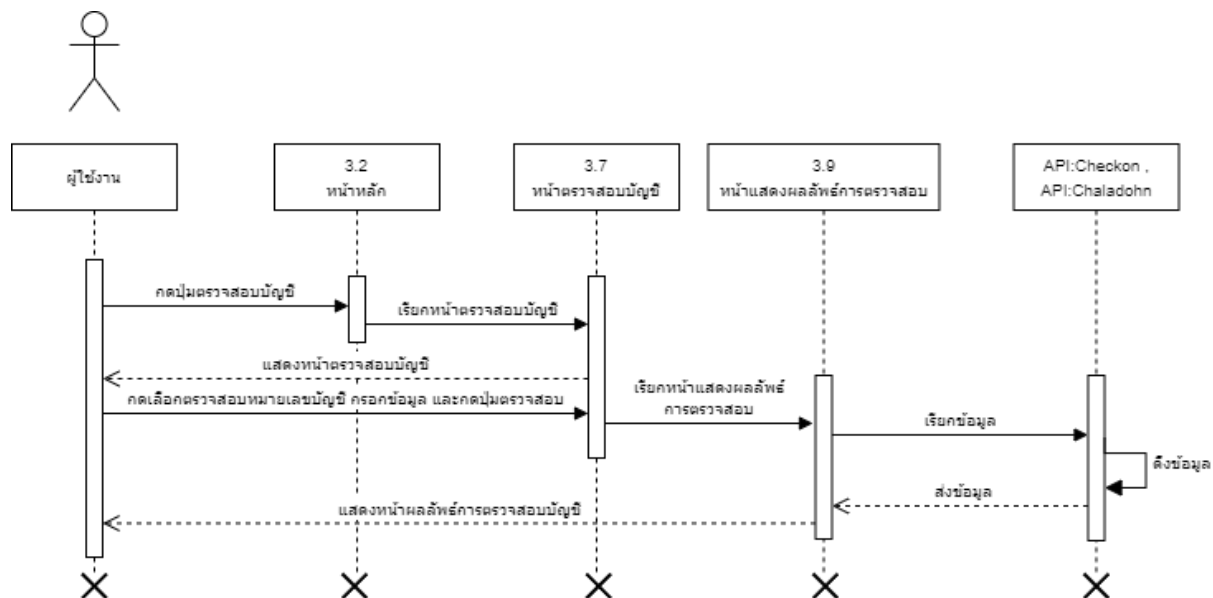
รูปที่ 3.23 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบลงทะเบียนสมัครสมาชิก

UC03 : ลืมรหัสผ่าน



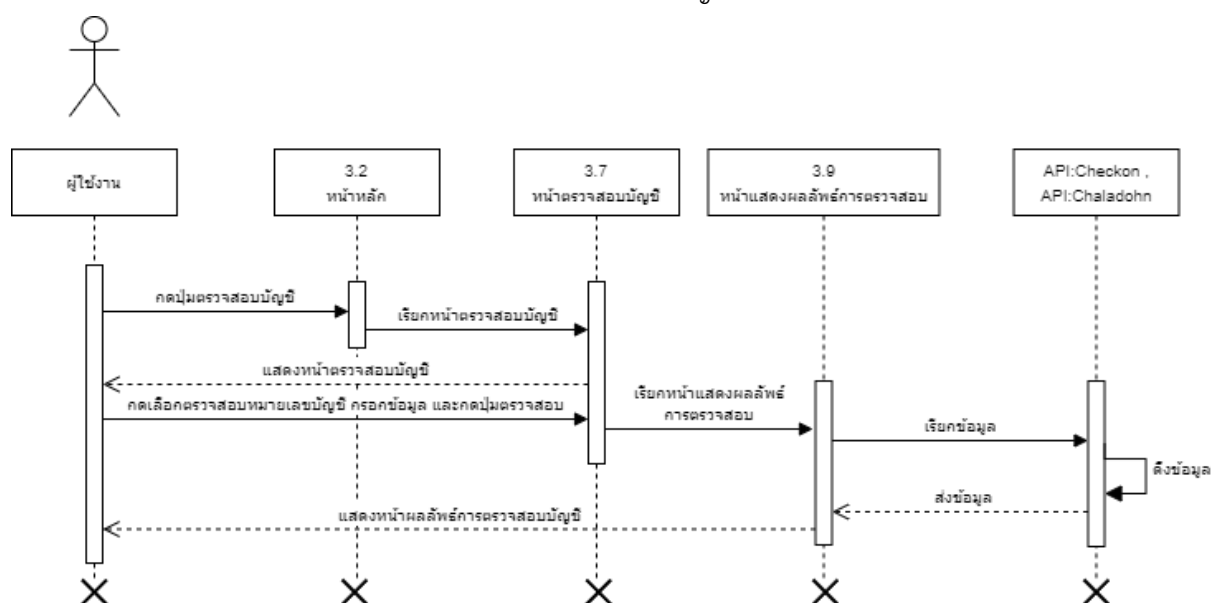
รูปที่ 3.24 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานลืมรหัสผ่าน

UC04 : ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร



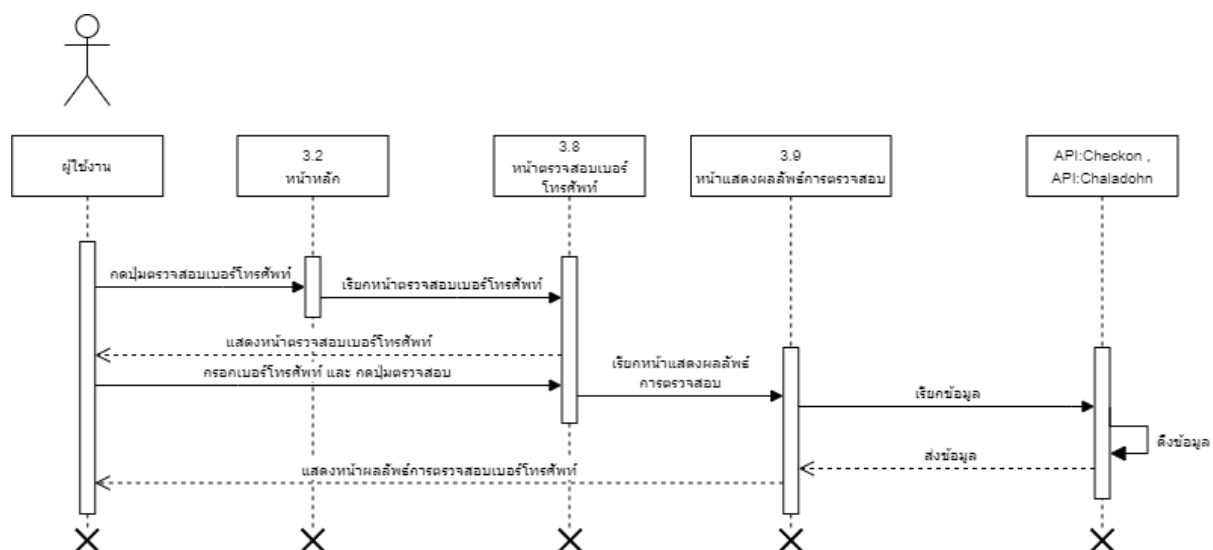
รูปที่ 3.25 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร

UC05 : ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร



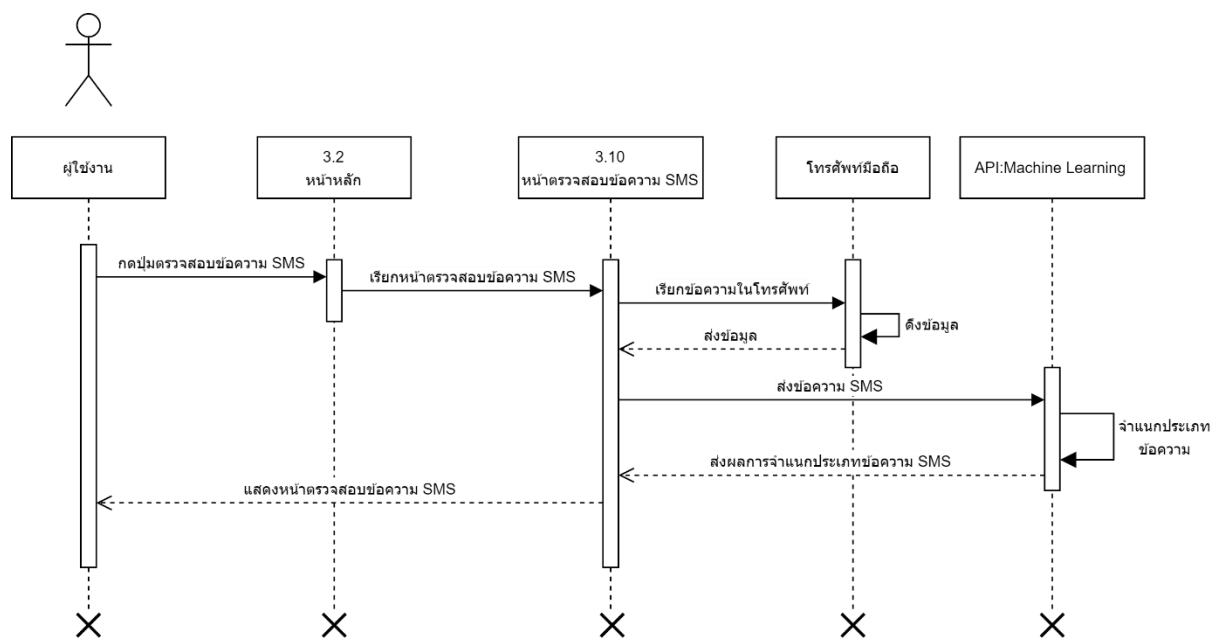
รูปที่ 3.26 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคาร

UC06 : ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์



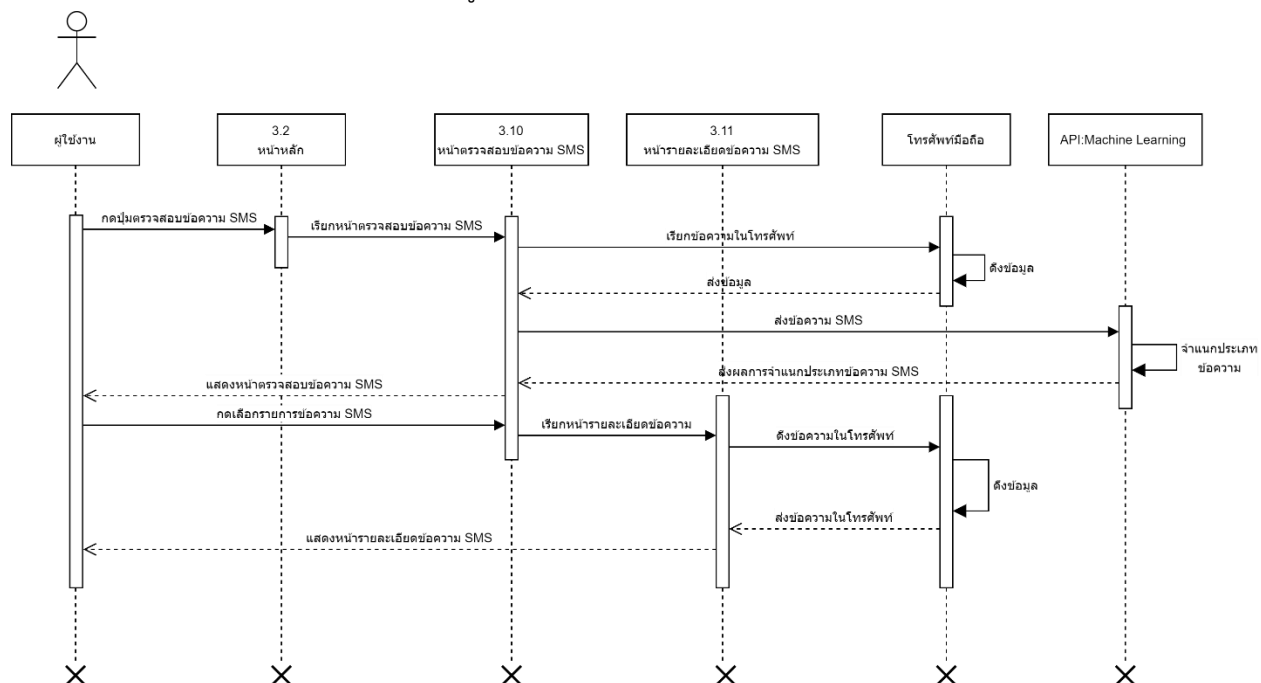
รูปที่ 3.27 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์

UC07 : ตรวจสอบข้อความ SMS



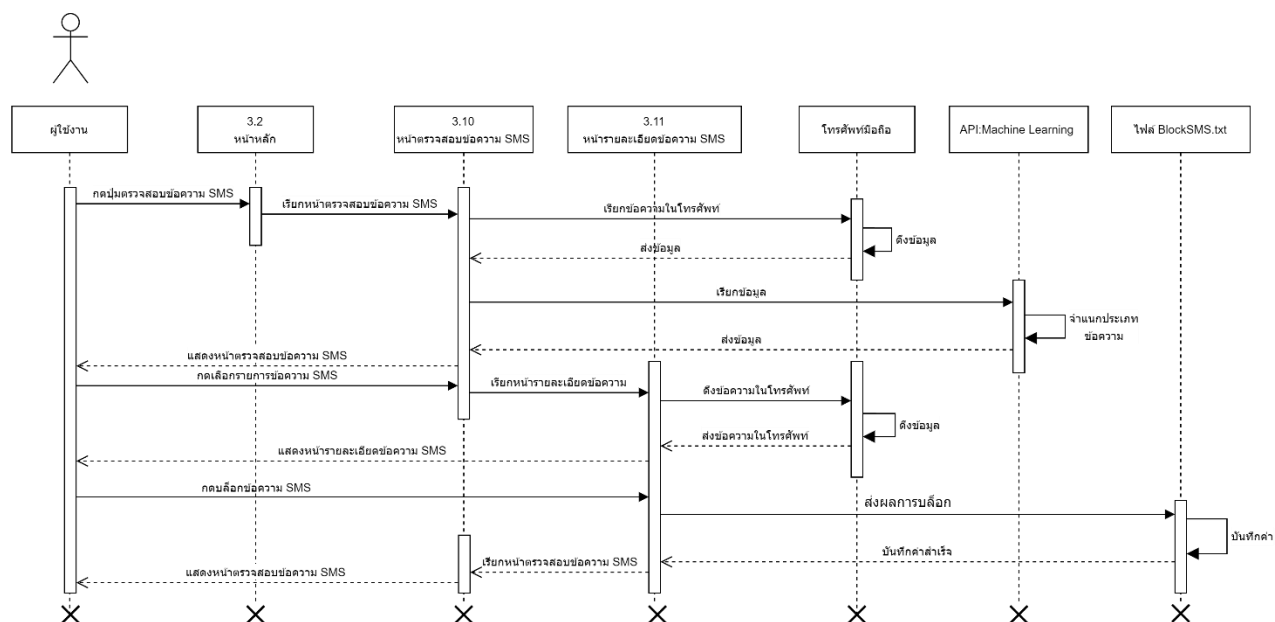
รูปที่ 3.28 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการตรวจสอบข้อความ SMS

UC08 : ดูรายละเอียดของข้อความ SMS



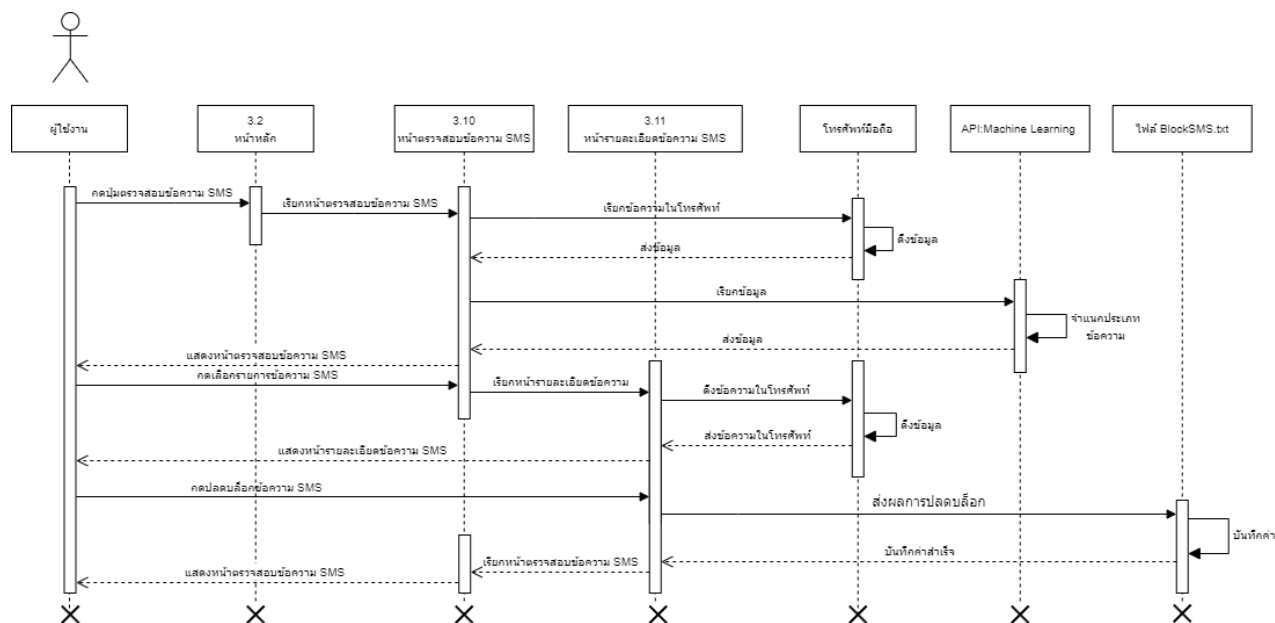
รูปที่ 3.29 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานของการจำแนกประเภทของข้อความ SMS

UC09 : บล็อกข้อความ SMS



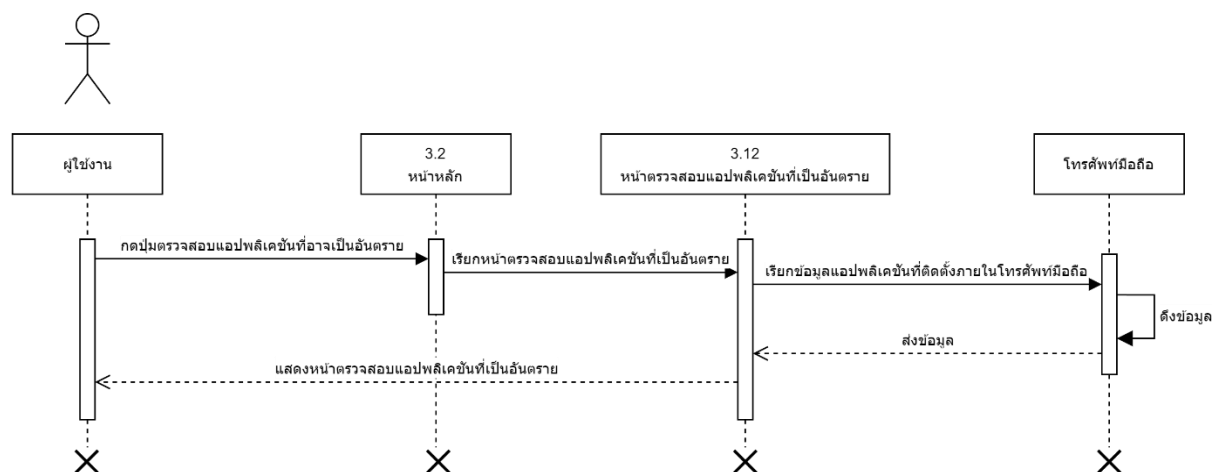
รูปที่ 3.30 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการบล็อกข้อความ SMS

UC10 : ปลดบล็อกข้อความ SMS



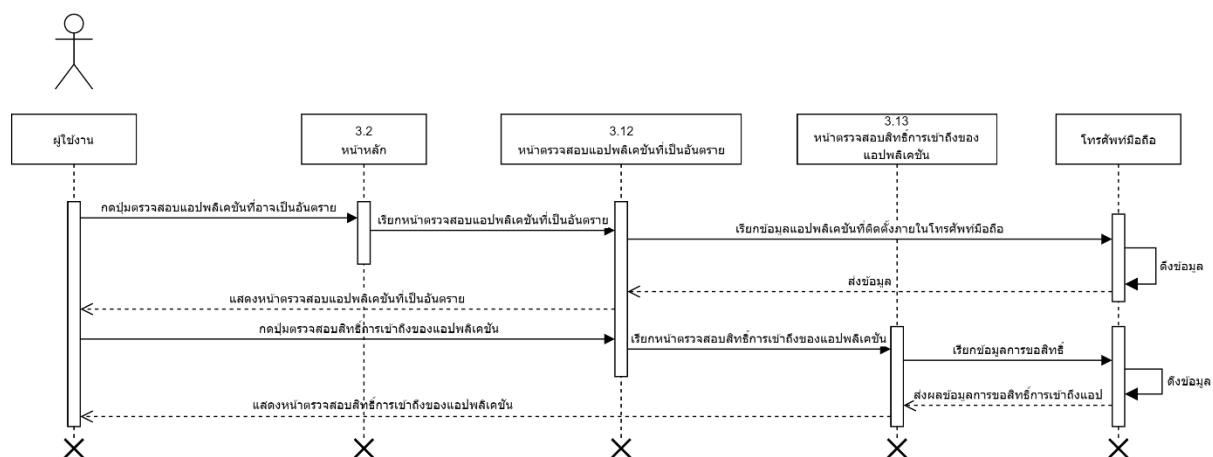
รูปที่ 3.31 แผนภาพแสดงการทำงานการปลดบล็อกข้อความ SMS

UC11 : ตรวจสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่อาจเป็นอันตราย



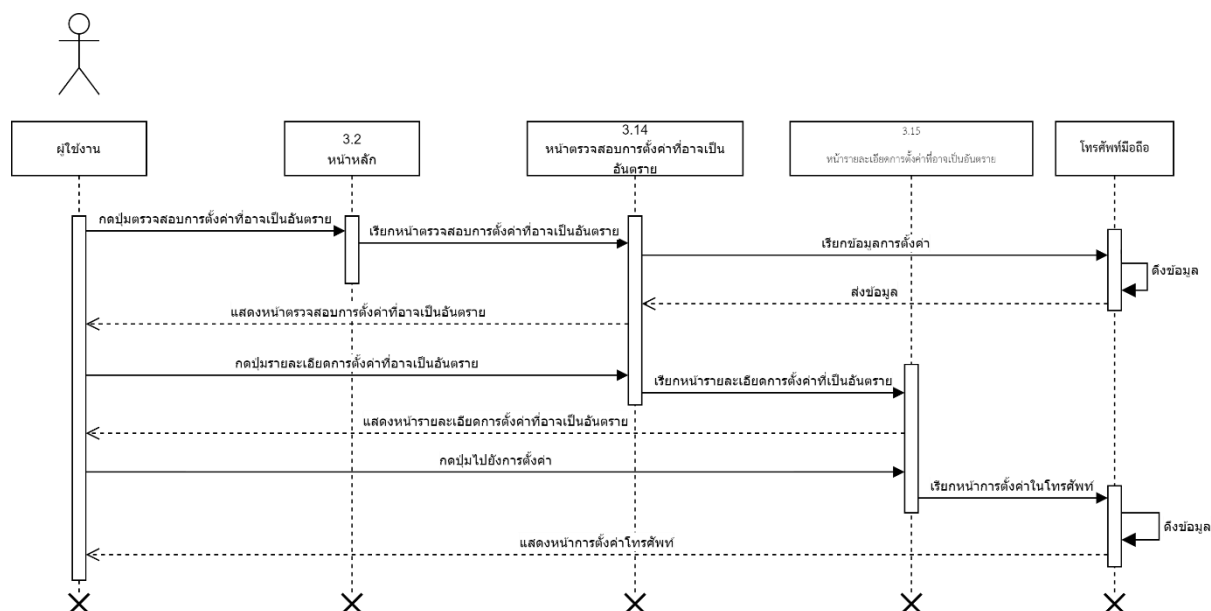
รูปที่ 3.32 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

UC12 : ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละแอปพลิเคชัน



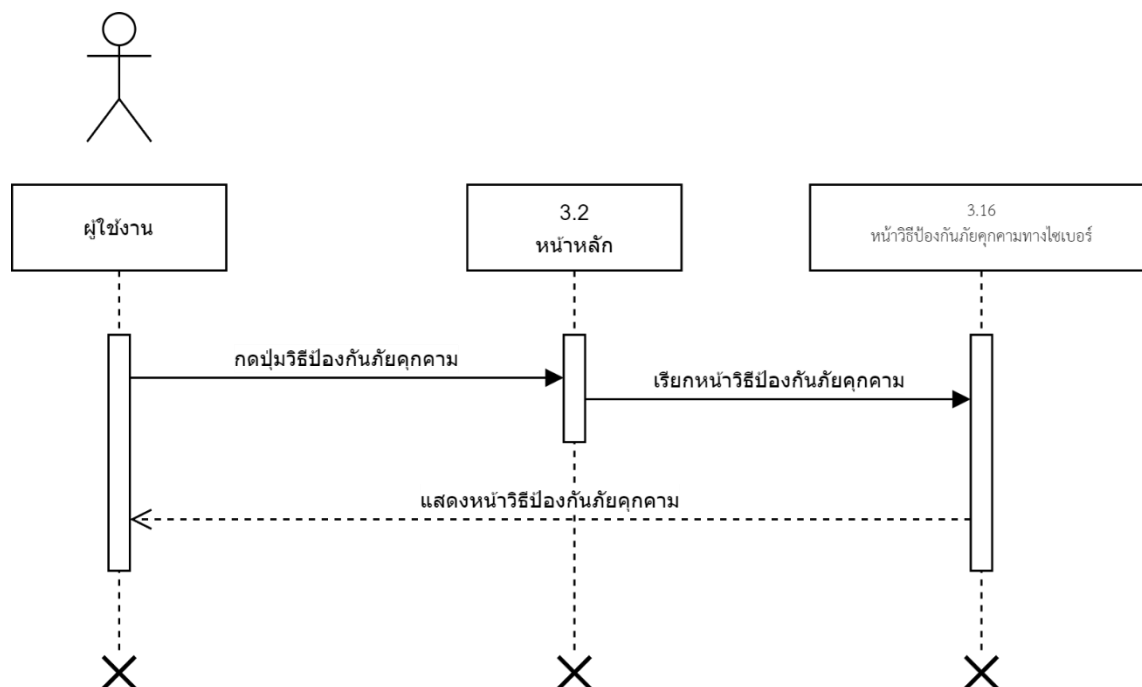
รูปที่ 3.33 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละแอปพลิเคชัน

UC13 : แจ้งเตือนและจัดการการตั้งค่าที่เป็นอันตราย



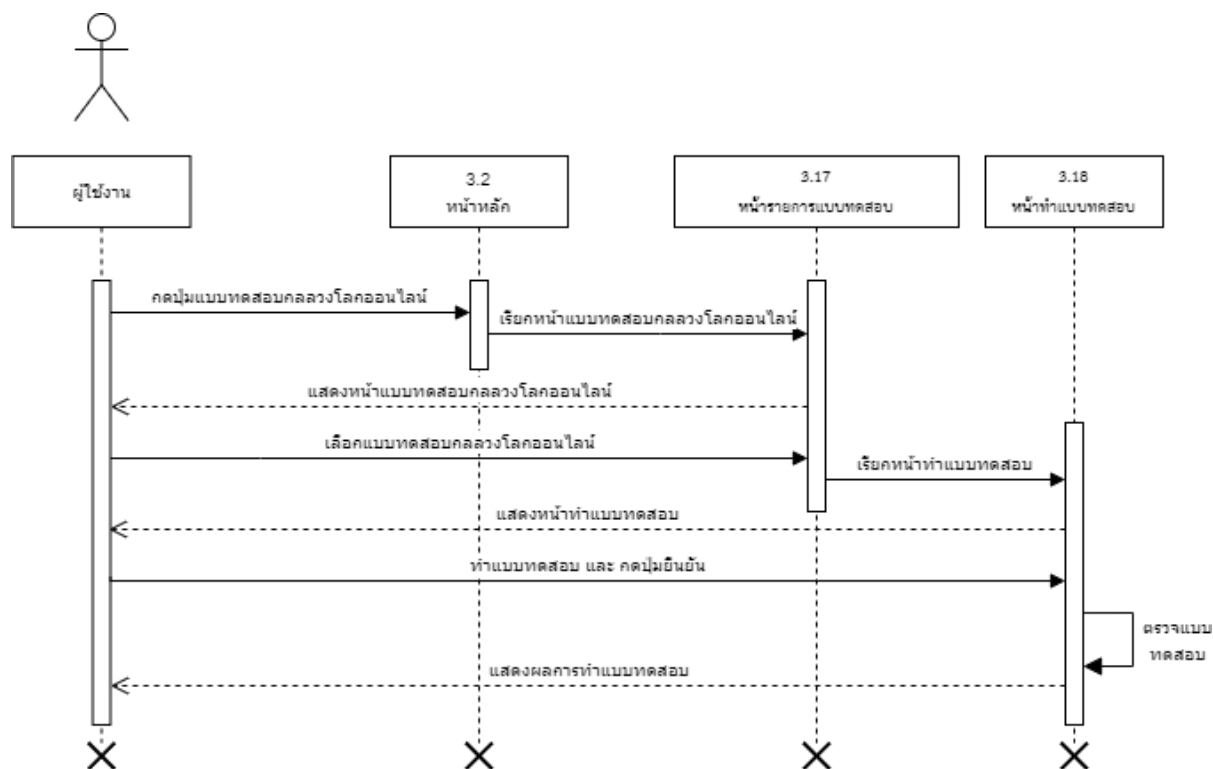
รูปที่ 3.34 แผนภาพแสดงการทำงานการตรวจสอบการตั้งค่าของระบบที่อาจเป็นอันตราย

UC14 : วิธีป้องกันและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์



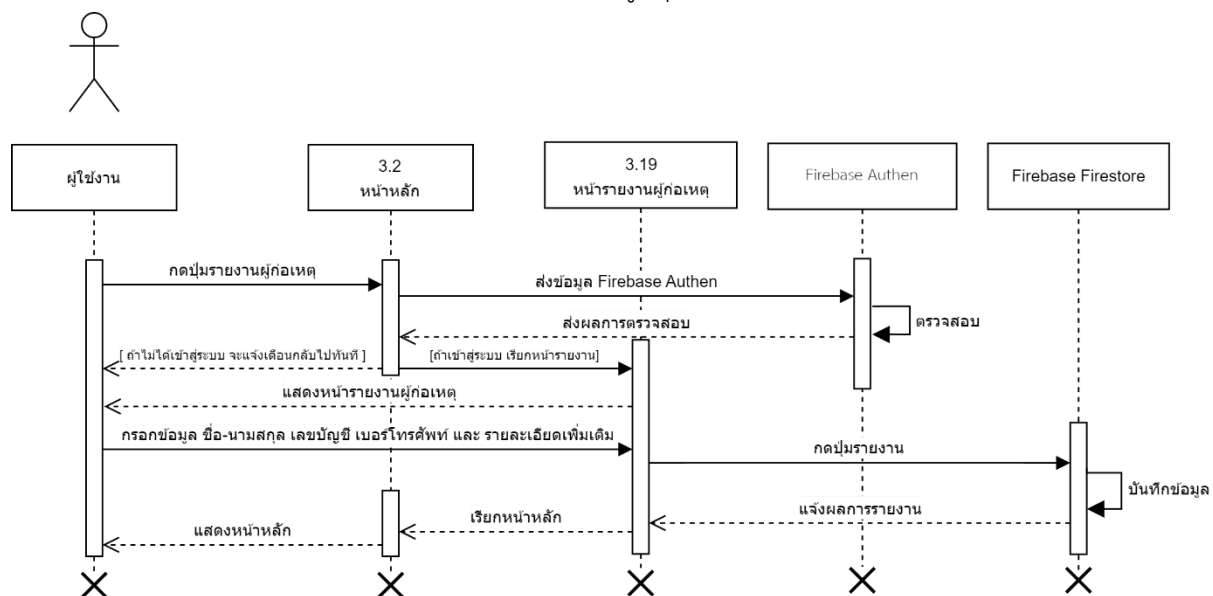
รูปที่ 3.35 แผนภาพแสดงการทำงานการวิธีป้องกันและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

UC15 : แบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์



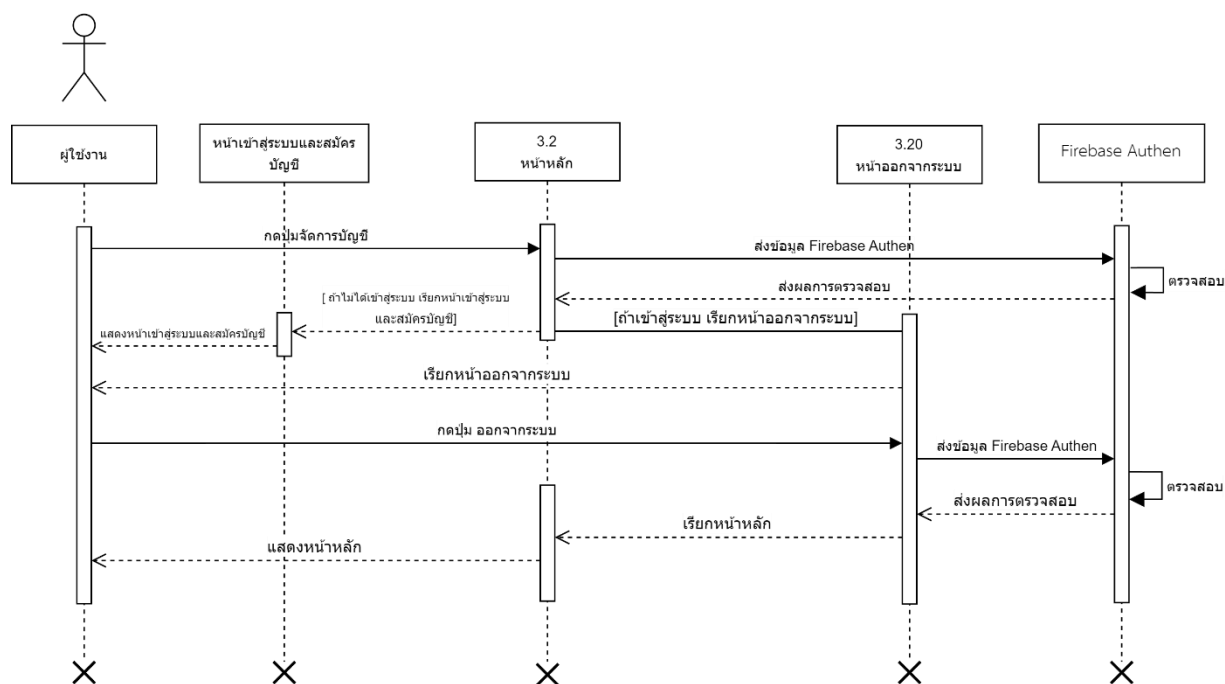
รูปที่ 3.36 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการทำแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์

UC16 : แจ้งรายงานข้อมูลบุคคลอันตราย



รูปที่ 3.37 แผนภาพแสดงการทำงานการแจ้งรายงานข้อมูลบุคคลอันตราย

UC17 : ออกจากระบบ



รูปที่ 3.38 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานออกจากระบบ

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ฐานข้อมูลหรือ API ที่ใช้ในการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตัวอย่างเช่น

3.4.1 Chaladohn. (2024). ฉลาดโอนดอทคอม - เช็กก่อนเชื่อ : ตรวจสอบผู้ซื้อ - ผู้ขายก่อนโอนเงิน. Retrieved May 5, 2024, from <https://www.chaladohn.com/>

3.4.2 Checkgon. (2024). เว็บไซต์ตรวจสอบและเช็กคนโกง | เช็กก่อน.com. Retrieved May 5, 2024, from <https://xn--12caz6d1e0e2bk.com/>

3.4.3 Realtime Database

1 bank_number

- ประเภท: String
- คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้รายงาน (ในตัวอย่างไม่มีข้อมูลจริงแสดง)

2 date

- ประเภท: Date (ISO format: YYYY-MM-DD)
- คำอธิบาย: วันที่ที่รายงานถูกส่งหรือบันทึก

3 description

- ประเภท: String
- คำอธิบาย: คำอธิบายของเหตุการณ์ที่ถูกรายงาน

4 name

- ประเภท: String
- คำอธิบาย: ชื่อของผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

5 phone

- ประเภท: String
- คำอธิบาย: หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รายงาน

6 user_report

- ประเภท: String
- คำอธิบาย: สถานะหรือชื่อของผู้รายงาน (เช่น "Anonymous" หมายถึงผู้รายงานไม่เปิดเผยตัว)

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

ข้อมูลที่ใช้ในการทำแบบจำลอง (model) ในครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สุพรรณิ ศิวากรณ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ SMS ซึ่งได้ทำการนำข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV โดยที่แบ่งประเภทข้อความ เป็น 4 ประเภทได้แก่ spam, scam, OK, OTP เพื่อระบุประเภทข้อความ SMS

label	message
spam	เต็มแล้ว โค้ดส่งฟรีทั้งแอปไม่มีขั้นต่ำ https://shopee.ee/2ptKxXfo2n
spam	มีบัตรเติมเงิน 500บ.มาแจก ลุ้นง่ายๆแค่กด *172# สมัครดวงดี3บ/ชค
OK	ขอบคุณที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์มือถือ064XXX2392กับบ/ช 7290XXX934ณ17/10/62
OK	สวัสดีครับ วันนี้จะมีพัสดุนำส่งถึงท่าน กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อ keth.me/xxxxxxx
scam	https://lin.ee/zOGmYFm รับโบนัส 100% ฟรี PG JILI PP JOKER t67m.com
scam	d91r.com รับสูงสุด 8888 สนใจคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hC0tnrm
OTP	OTP Code: 063977 for SCB (expires in 5 mins) Ref Code: KTDD
OTP	รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับ Discord ของคุณคือ: 614 145

ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างข้อมูล SMS

3.6 วิธีประเมินประสิทธิภาพโมเดล

โครงการนี้ได้วัดประสิทธิภาพโมเดลในการจำแนกประเภทข้อความ SMS ด้วยมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความเที่ยง (Precision) ค่าความระลึก (Recall) ค่าเอฟ (F1-Score) โดยมาตรการวัดนั้นได้แบ่งเป็นตัวแปรเพื่อนำไปวัดค่าต่างๆ เช่น ผลบวก (Positive) คือ ข้อความประเภทเป็น spam และผลลบ (Negative) คือ ข้อความประเภทอื่นๆ (scam, OK, OTP)

ตัวแปร	คำอธิบาย
ค่าจริงเชิงบวก (True Positive, TP)	โมเดลทำนายถูกว่าได้ประเภทข้อความเป็นประเภท spam ซึ่งตรงกับ label จริง
ค่าจริงเชิงลบ (True Negative, TN)	โมเดลทำนายถูกว่าได้ประเภทข้อความเป็นประเภทอื่นๆ ซึ่งตรงกับ label จริง
ค่าเท็จเชิงบวก (False Positive, FP)	โมเดลทำนายผิดว่าได้ประเภทข้อความเป็น spam ซึ่งไม่ตรงกับ label จริง
ค่าเท็จเชิงลบ (False Negative, FN)	โมเดลทำนายผิดว่าได้ประเภทข้อความเป็นประเภทอื่นๆ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นประเภท spam

ตารางที่ 3-2 ตัวแปรใช้ในการคำนวณ

3.6.1 สูตรคำนวณค่าความเที่ยง (Precision)

$$\textbf{Precision} = \frac{\textbf{TP}}{(\textbf{TP} + \textbf{FP})}$$

3.6.2 สูตรคำนวณค่าเรียกคืน (Recall)

$$\textbf{Recall} = \frac{\textbf{TP}}{(\textbf{TP} + \textbf{FN})}$$

3.6.3 สูตรคำนวณค่าเอฟ (F1-Score)

$$\textbf{F1 - Score} = \frac{2 * (\textbf{Recall} \times \textbf{Precision})}{(\textbf{Recall} + \textbf{Precision})}$$

3.6.4 สูตรคำนวณค่าความถูกต้อง (Accuracy)

$$\textbf{Accuracy} = \frac{(\textbf{TP} + \textbf{TN})}{(\textbf{TP} + \textbf{TN} + \textbf{FP} + \textbf{FN})}$$

3.7 การออกแบบแบบประเมินโครงการโดยผู้ใช้งาน

แบบประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ CyberSecurise

แบบทดสอบความพึงพอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

gongs1248@gmail.com สสส.บัญชี

📧 ไม่ใช้ร่วมกัน

เพศ

☐ ชาย

☐ หญิง

ประเภทผู้ใช้งาน

☐ นักศึกษา

☐ อาจารย์

☐ บุคคลทั่วไป

ระดับความพอใจ

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ใช้งานง่าย	☐	☐	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☐	☐	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☐	☐	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☐	☐	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☐	☐	☐	☐	☐

ความคิดเห็นและ/หรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี)

คำตอบของคุณ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการประเมินโครงการโดยผู้พัฒนา

จากการทดสอบโดยผู้พัฒนา พบว่า

1. ด้านระบบโปรแกรม ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย การทำงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
2. ด้านการออกแบบ ออกแบบมีความสะอาดตา สีสันไม่จัดหรือสดเกินไปทำให้ผู้ใช้สายตาไม่ล้าเมื่อยใช้เป็นเวลานาน
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ สามารถนำมาใช้งานได้จริง ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ผลการประเมินโครงการโดยกลุ่มนักศึกษา

จากการทดสอบโดยกลุ่มนักศึกษา จำนวน 5 คน พบว่า

เรื่องที่ประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	5	4	3	2	1
1. ใช้งานง่าย	5				
2. ความครบถ้วนของข้อมูล	4	1			
3. การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	5				
4. การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	5				
5. ความพึงพอใจในการใช้งาน	5				

ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปการประเมินโครงการโดยกลุ่มนักศึกษา

4.2.1 ใช้งานง่าย

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

4.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูล

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20

4.2.3 การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

4.2.4 การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

4.2.5 ความพึงพอใจในการใช้งาน

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurise สามารถดำเนินงานได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ในการจัดทำโครงการได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ในระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 7 เดือน ทีมงานได้ปฏิบัติงานโดยการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การตรวจสอบความคืบหน้าและการปรึกษาหารือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ แม้ว่าการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยไซเบอร์จะมีความซับซ้อนและมีความท้าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามทางทีมผู้พัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของตัวโครงการจากผลการประเมินและการทดสอบโดยผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ในระดับมากถึงมากที่สุดทั้งในด้านใช้งานง่าย ความครบถ้วนของข้อมูล การออกแบบมีความสวยงาม และ เรียบง่าย การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้และความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบที่ได้ พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่ตั้งไว้ เช่น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อบัญญัติและหมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องธุรกรรมทางการเงิน สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ สามารถตรวจสอบและจำแนกประเภทข้อความ SMS และบล็อกข้อความ SMS ได้ สามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่เป็นอันตรายได้ สามารถตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายภายในเครื่องได้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชันได้ สามารถทำแบบทดสอบกลวงโลกออนไลน์ได้ สามารถรับคำแนะนำและวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และยังสามารถรายงานผู้ก่อเหตุได้ เป็นต้น แอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ CyberSecurise ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยสามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่หลากหลายและครอบคลุม พร้อมทั้งตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังนำเทคโนโลยีทางด้าน Machine Learning มาปรับใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

5.2 สรุปผลการประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา

การดำเนินโครงการแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ CyberSecurise ได้กำหนด เกณฑ์ระดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจและแปลผลข้อมูลคือ

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

โดยสามารถสรุปผลความพึงพอใจจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ CyberSecurise ได้ดังนี้

เรื่องที่ประเมิน	ระดับความพึงพอใจ						
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	5	4	3	2	1		
1. ใช้งานง่าย	4	1				4.8	มากที่สุด
2. ความครบถ้วนของข้อมูล	5					5.0	มากที่สุด
3. การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	5					5.0	มากที่สุด
4. การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	5					5.0	มากที่สุด
5. ความพึงพอใจในการใช้งาน	5					5.0	มากที่สุด

ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลทดสอบโดยกลุ่มนักศึกษา

5.2.1 ใช้งานง่าย

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

5.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูล

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

5.2.3 การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

5.2.4 การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

5.2.5 ความพึงพอใจในการใช้งาน

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

5.3 ข้อจำกัดของโครงการ

5.3.1 ข้อจำกัดเรื่องระบบปฏิบัติการที่รองรับ แอปพลิเคชัน CyberSecurise ยังรองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบปฏิบัติการ Android มีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากในประเทศไทยจึงน่าจะครอบคลุมผู้ใช้งานได้จำนวนมาก ผู้พัฒนามีแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับในระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น iOS เป็นต้น

5.3.2 ความแม่นยำในการวิเคราะห์และประเมินของ AI ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100% เนื่องจากฐานข้อมูลยังไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

5.3.3 การตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อบัญชีธนาคาร ก่อนการทำธุรกรรมทางการเงิน ต้องอาศัยให้ผู้ใช้งานค้นหาบัญชีด้วยตนเองเนื่องจากยังไม่มี API เชื่อมกับแอปพลิเคชันของธนาคาร

5.3.4 ระบบ Community Report ของแอปพลิเคชัน CyberSecurise สามารถเก็บข้อมูลการรายงานจากผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ผู้พัฒนากำลังศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้และความแม่นยำในการใช้ผลการรายงานจากผู้ใช้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ระดับความปลอดภัย

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป

จากที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน CyberSecurise พบว่ายังมีข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

5.4.1 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถสมัครบัญชีด้วย Google หรือ Social Media เพิ่มเติมได้

5.4.2 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ได้

5.4.3 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้ AI ในการจำแนกประเภทข้อความที่เข้ามาแบบ Real-Time ได้

5.4.4 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านแอปพลิเคชัน CyberSecurise ได้โดยตรง

บรรณานุกรม

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2024). 5 ข้อควรระวังป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์ [รู้ไว้ ไม่หลงกล]. ธอส.
Retrieved May 8, 2024, from <https://blog.ghbank.co.th/online-scammer/>
ลาภอลงกรณ์, พ. (2018). การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์. DGA.
Retrieved May 14, 2024, from <https://ict.dmh.go.th/events/events/files/CyberSecurity-Awareness.pdf>
2. Blacklistseller. (2024). Blacklistseller ศูนย์กลางการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์.
Retrieved May 5, 2024, from <https://www.blacklistseller.com/>
3. Chaladohn. (2024). ตลาดโอนดอทคอม - เช็กก่อนเชื่อ : ตรวจสอบผู้ซื้อ - ผู้ขายก่อนโอนเงิน.
Retrieved May 5, 2024, from <https://www.chaladohn.com/>
4. Checkgon. (2024). เว็บไซต์ตรวจสอบและเช็กคนโกง | เช็กก่อน.com.
Retrieved May 5, 2024, from <https://xn--12caz6d1e0e2bk.com/>
5. Google for Developers. (2023, 12 01). Google Play Developer API.
Retrieved May 14, 2024, from <https://developers.google.com/android-publisher?hl=th>
6. Google for Developers. (2024, 04 04). Settings.System. Android Developers.
Retrieved May 14, 2024, from <https://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.System>
7. Google for Developers. (2024, 04 04). Settings.System. Android Developers.
Retrieved May 14, 2024, from <https://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.System>
8. MGR Online. (2023, February 24). ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัยใช้ Internet Banking ระวังเจอเว็บไซต์ธนาคารปลอม. MGR Online.
Retrieved May 7, 2024, from <https://mgronline.com/crime/detail/9660000017878>
9. Titterington, A., & Kaminsky, S. (2023, December 5). Restricted Settings in Android 13 and 14. Kaspersky.

Retrieved May 14, 2024, from <https://www.kaspersky.com/blog/android-restricted-settings/49991/>

10. WHOCHEAT. (2024). เชื้อคนโกง - ตรวจสอบคนโกง บัญชีมีฉ้อโกงให้ชัวร์ก่อนโอนเงิน.

Retrieved May 5, 2024, from <https://www.whoscheat.com/>

11. Whoscall. (2024). Whoscall | แอประบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก.

Retrieved May 5, 2024, from <https://whoscall.com/th>

12. (Al Jutail, M. , Al-Akhras, M. and Albeshar, A. (2019) Associated Risks in Mobile Applications Permissions. Journal of Information Security, 10 , 69 - 90 . doi: 10.4236/jis.2019.102004.)

Retrieved Feb 10, 2019, from

https://www.researchgate.net/publication/344963349_Associated_Risks_in_Mobile_Applications_Permissions

13. The Binary Hick Android “Dangerous” Permission

Retrieved Jan 11, 2021, from <https://thebinaryhick.blog/2021/01/26/androids-dangerous-permissions/> (The Binary Hick, 2021)

14. Sivakorn, S. *Thai-SMS-spam-filter*. GitHub.

Retrieved May 11, 2024, from <https://github.com/ssivakorn/Thai-SMS-spam-filter> (Thai-SMS-spam-filter)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน CyberSecurise

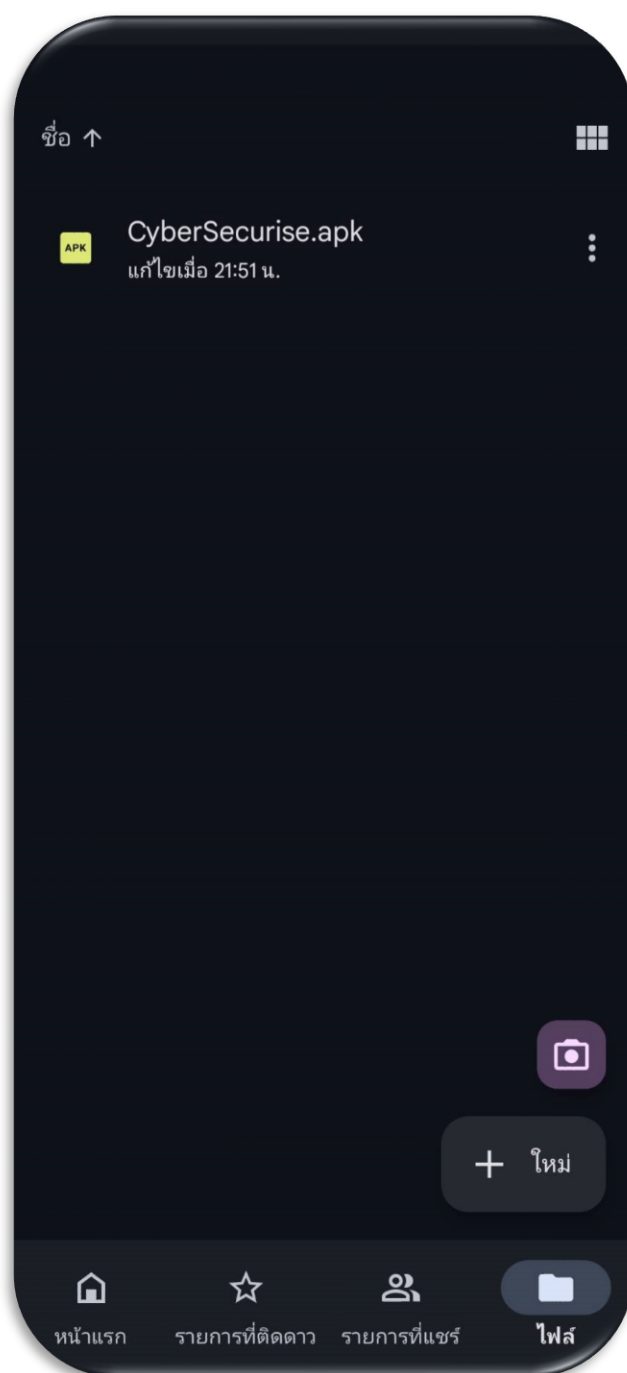
ก.1 ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน CyberSecurise

ไปยังลิงก์ด้านล่างเพื่อไปยังไฟล์ APK หรือแสกน QR Code ดังรูปที่ ก.1 จะปรากฏหน้าไฟล์ APK ดังรูปที่ ก.2 กดไปที่ไฟล์ APK ระบบจะทำการดาวน์โหลด APK เมื่อดาวน์โหลด APK เสร็จสิ้น จะแสดง หน้า ดังรูป ก.3 กดติดตั้ง เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน CyberSecurise เมื่อระบบทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน เสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าต่าง ดังรูป ก.4 กดเสร็จ และแอปพลิเคชันจะแสดง ดังรูป ก.5 หรือ กดเปิด เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันทันที

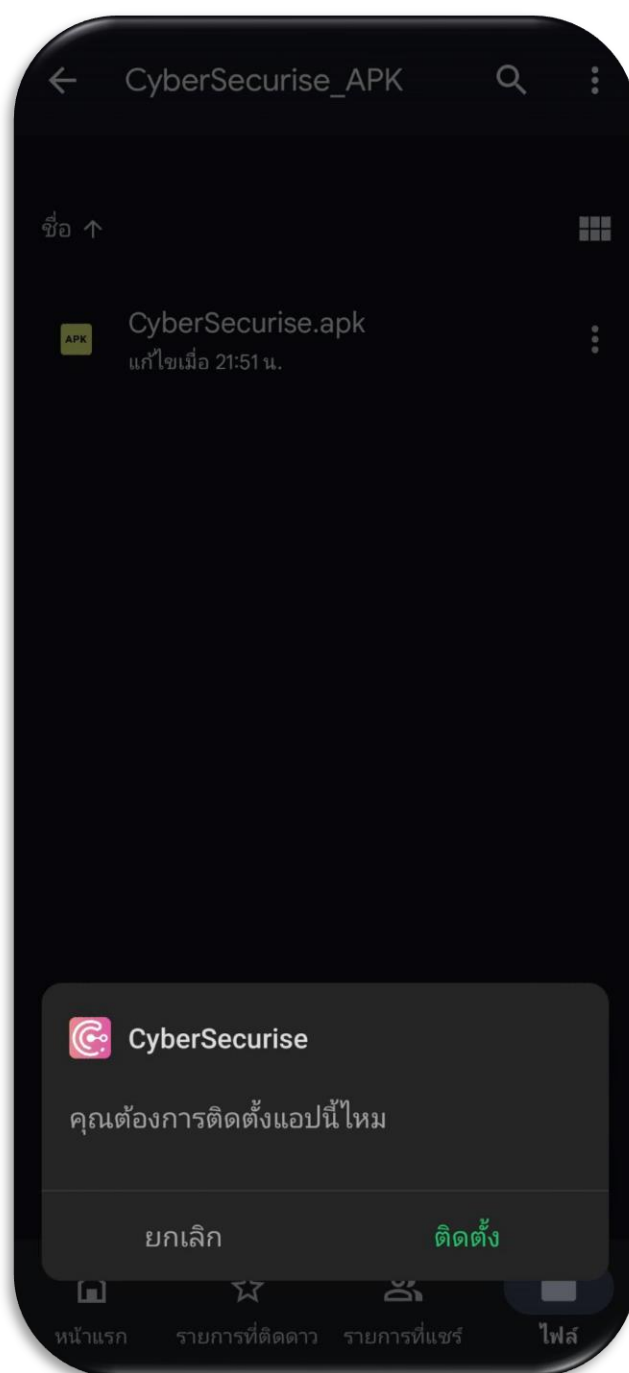
https://drive.google.com/drive/folders/1g41T0yK9SeDuH_r-XvyXycFsnZ32xeyx?usp=drive_link



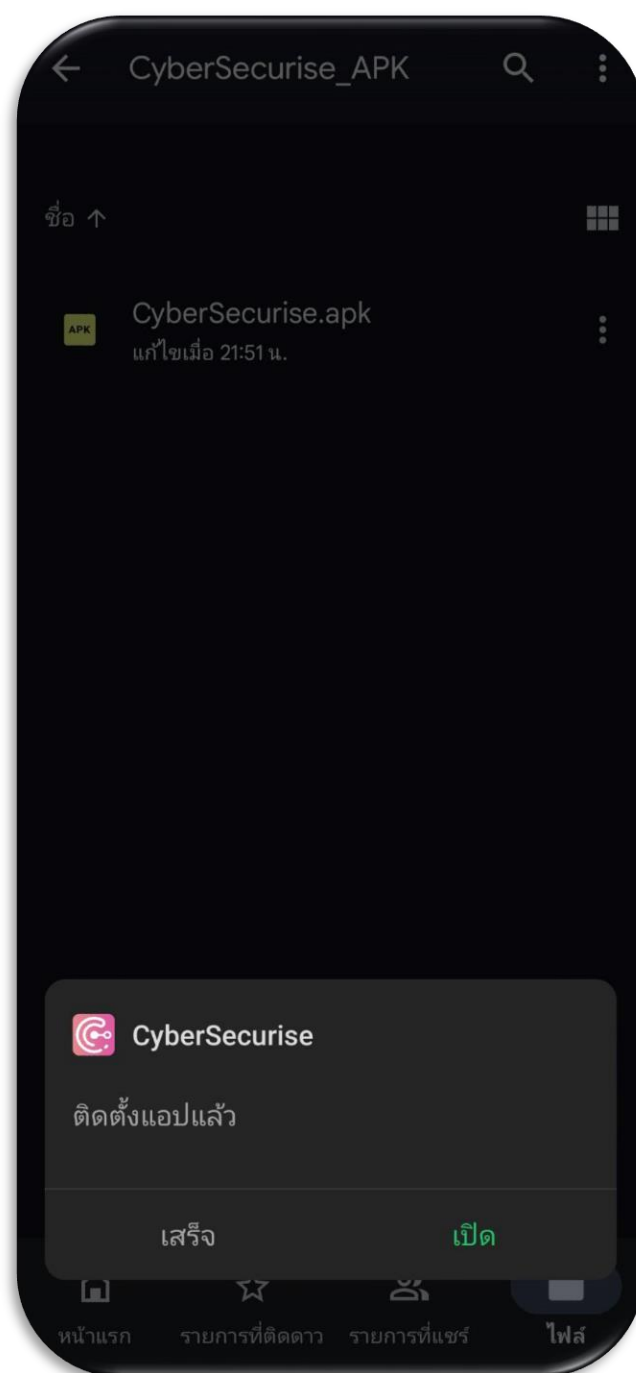
รูปที่ ก.1 QR Code เพื่อไปยังไฟล์ APK



รูปที่ ก.2 หน้าแสดงไฟล์ APK



รูปที่ ก.3 แสดงการเลือกการติดตั้ง APK



รูปที่ ก.4 แสดงหน้าการติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ ก.5 แสดงแอปพลิเคชันที่หน้าจอ

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise

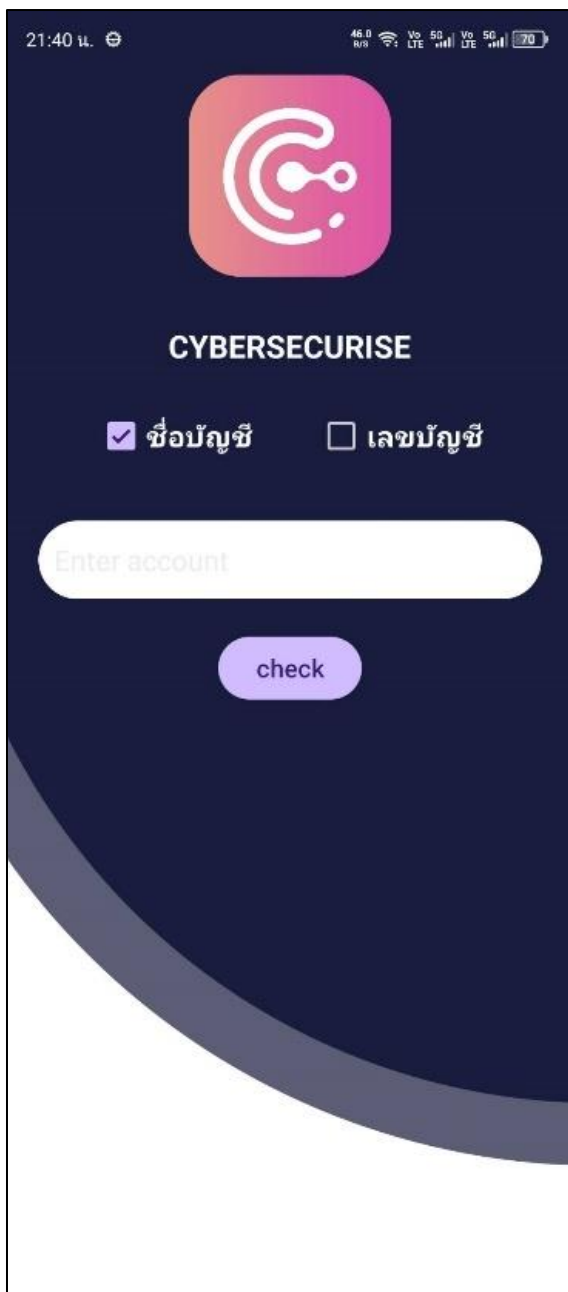
ข.1 ขั้นตอนการอนุญาตการให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน CyberSecurise



รูปที่ ข.1 แอปพลิเคชันขออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์



รูปที่ ข.2 หน้าหลัก



21:40 น. 4G LTE 50% 20

CYBERSECURISE

☒ ชื่อบัญชี ☐ เลขบัญชี

Enter account

check

รูปที่ ข.3 หน้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร

22:58 น. 5.09 Kbps 5G Vo LTE 5G Vo LTE 40

CYBERSECURISE

☒ ชื่อบัญชี ☐ เลขบัญชี

ธนาคาร เรื่องที่พทย์

ตรวจสอบ

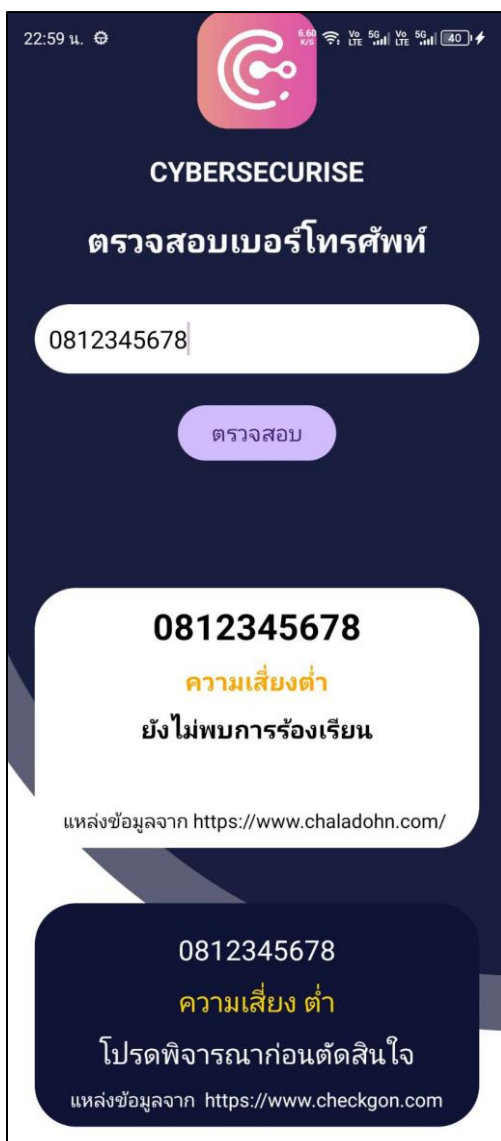
ธนาคาร เรื่องที่พทย์
 จำนวนการค้นหา 120 ครั้ง
 จำนวนการร้องเรียน 2 ครั้ง
 พบข้อมูลการร้องเรียน 1 แหล่ง
 แหล่งข้อมูลจาก <https://www.chaladohn.com/>

ธนาคาร เรื่องที่พทย์
 ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
 โปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ
 แหล่งข้อมูลจาก <https://www.checkgon.com>

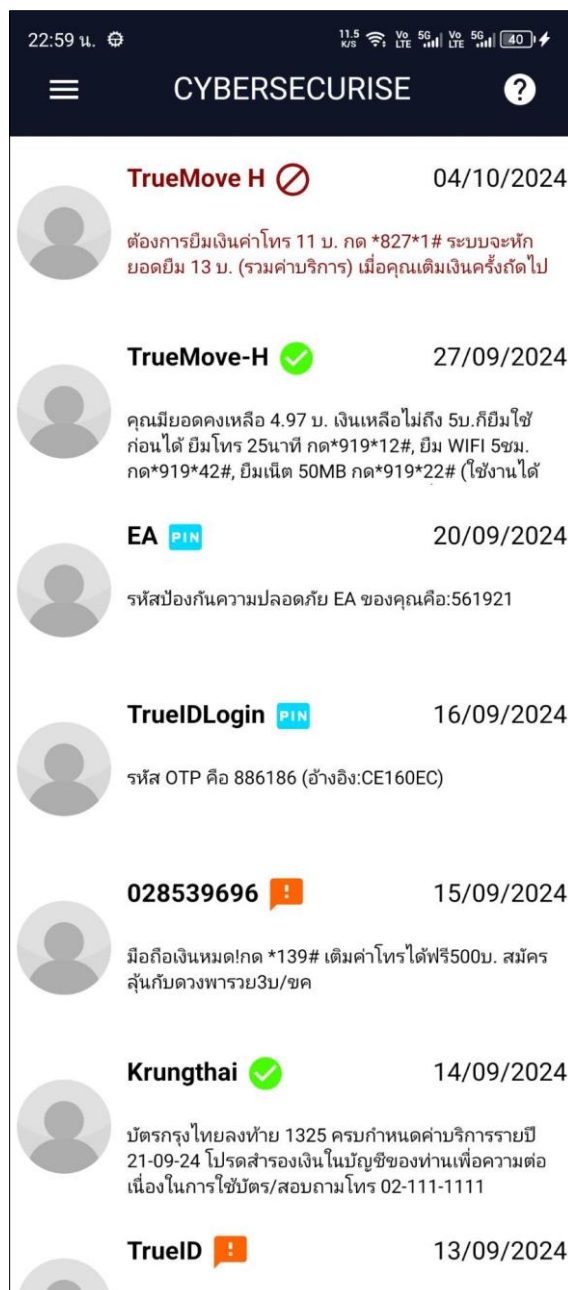
รูปที่ ข.4 หน้าแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบ



รูปที่ ข.5 หน้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์



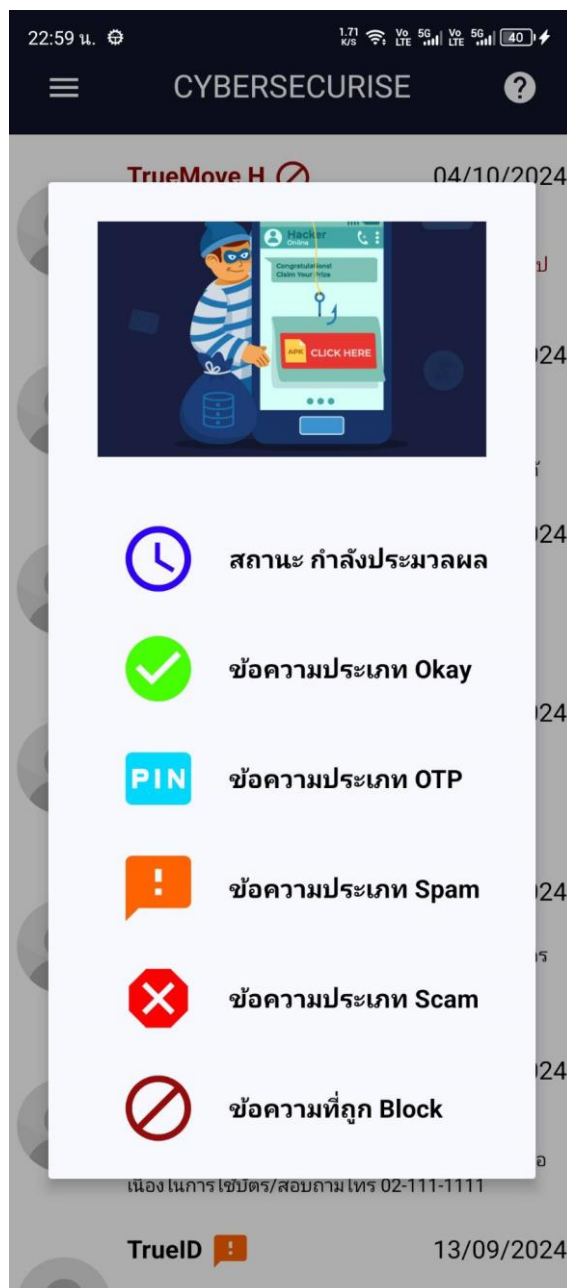
รูปที่ ข.6 หน้าแสดงผลการตรวจสอบ



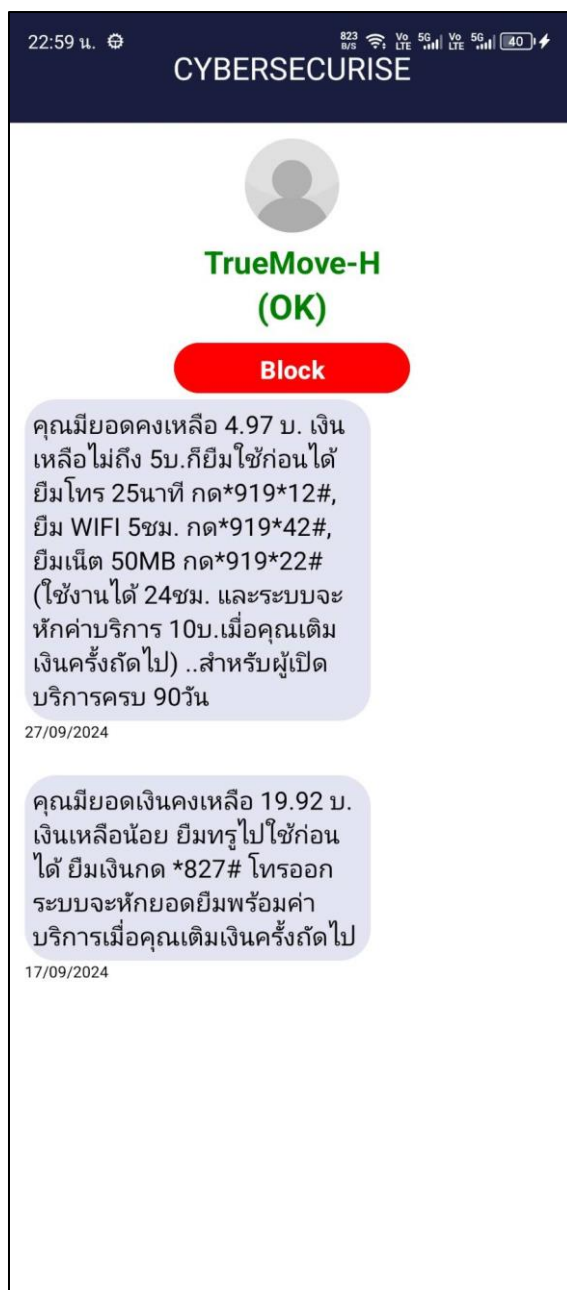
รูปที่ ข.7 หน้าตรวจสอบข้อความ SMS

ข.2 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับคำแนะนำข้อความแต่ละประเภท

ข.2.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Icon ของข้อความ SMS ดังรูปที่ ข.8



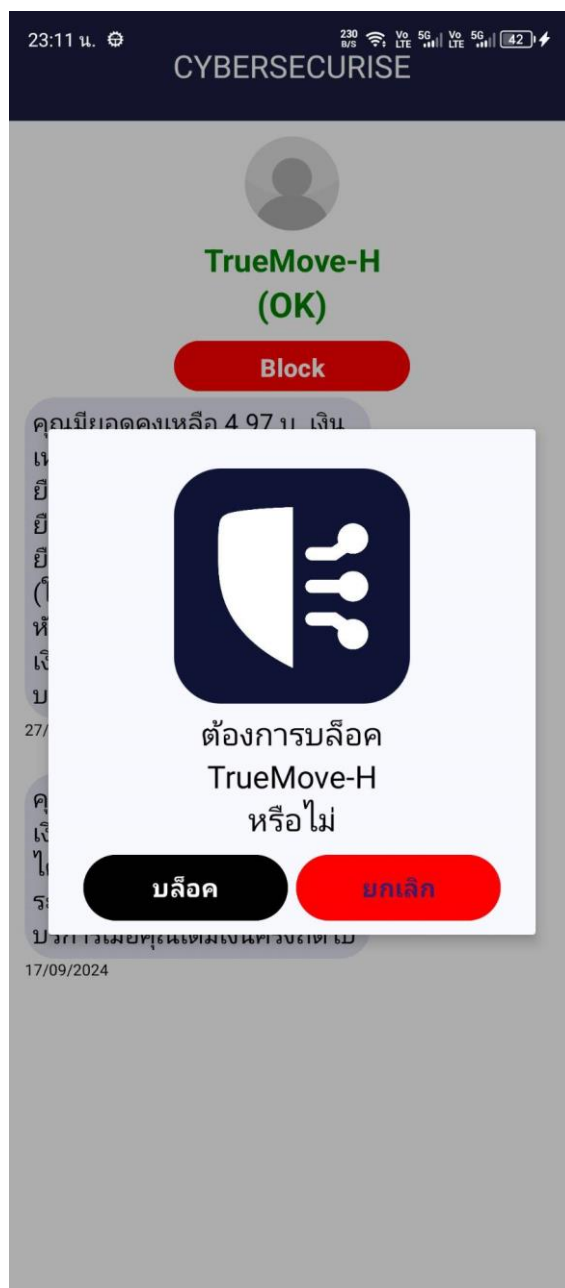
รูปที่ ข.8 Dialog คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Icon



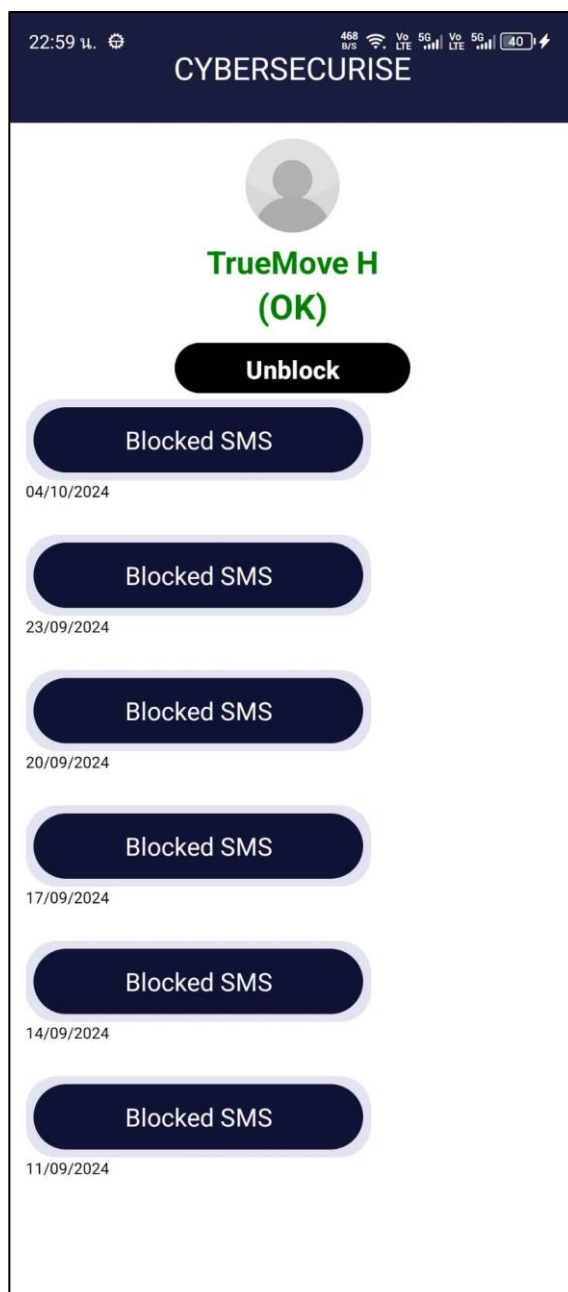
รูปที่ ข.9 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS

ข.3 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับ Block ข้อความ

ข.3.1 จากหน้าหลักรายละเอียดข้อความ เมื่อกดปุ่ม block จะแสดง Dialog เพื่อให้ผู้ใช้เลือกที่จะบล็อกข้อความ SMS ดังรูปที่ ข.10



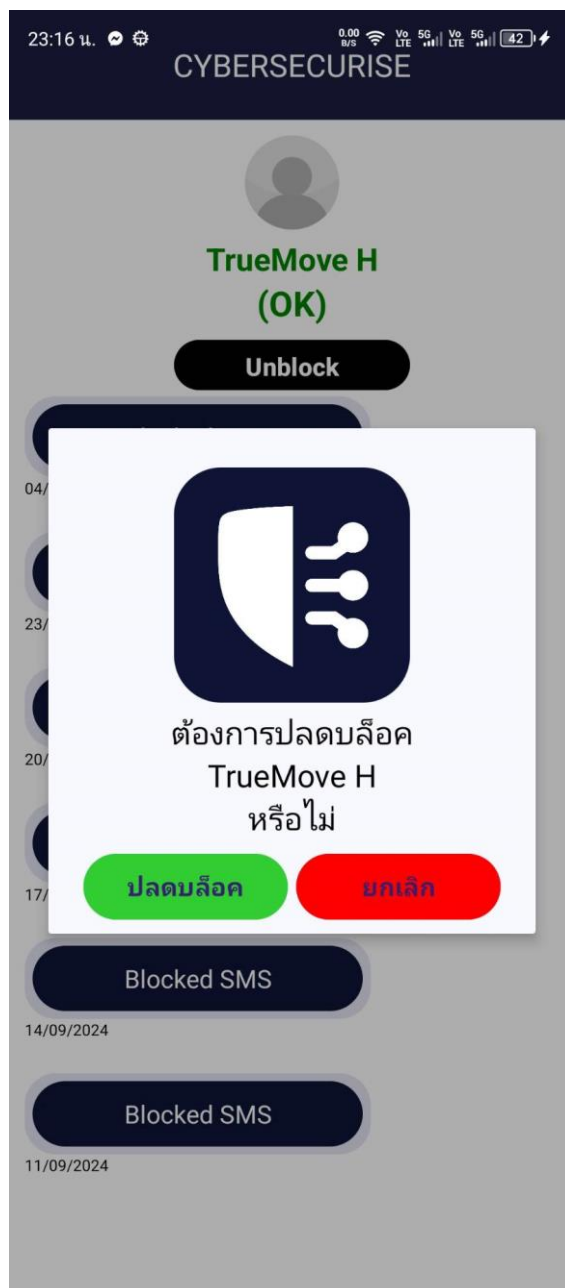
รูปที่ ข.10 Dialog บล็อกข้อความ



รูปที่ ข.11 หน้ารายละเอียดข้อความ SMS (เมื่อปลดบล็อกผู้ส่งคนนั้นๆ)

ข.4 ขั้นตอนการแสดง Dialog สำหรับ Unblock ข้อความ

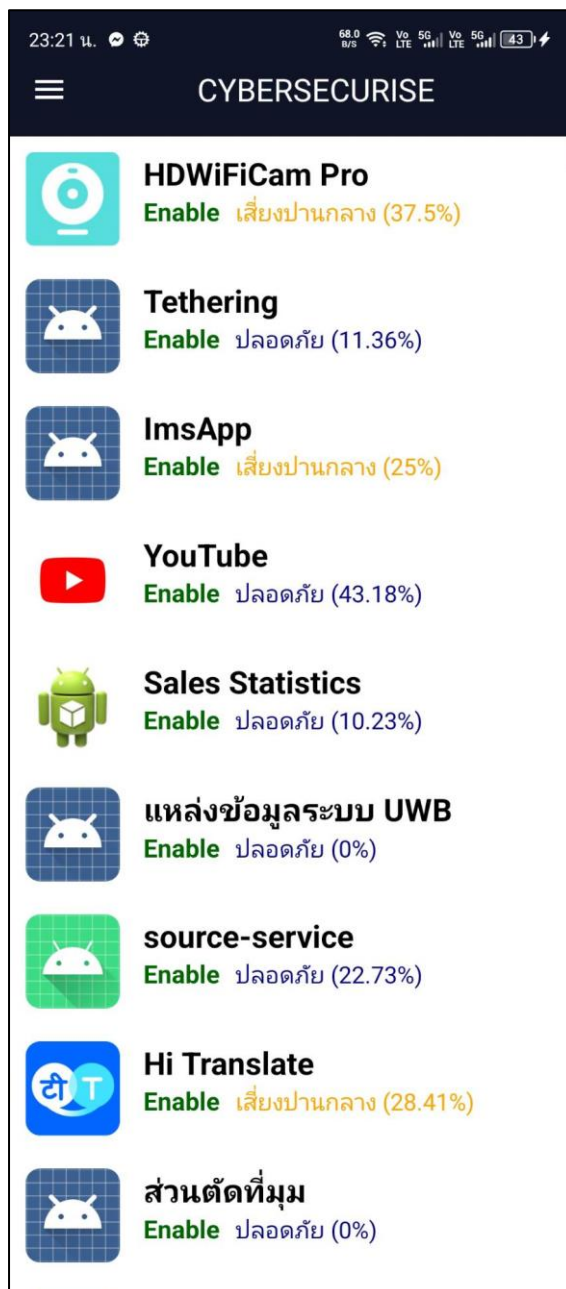
ข.4.1 จากหน้าหลักรายละเอียดข้อความ เมื่อกดปุ่ม Unblock จะแสดง Dialog เพื่อให้ผู้ใช้เลือกที่จะบล็อกข้อความ SMS ดังรูปที่ ข.12



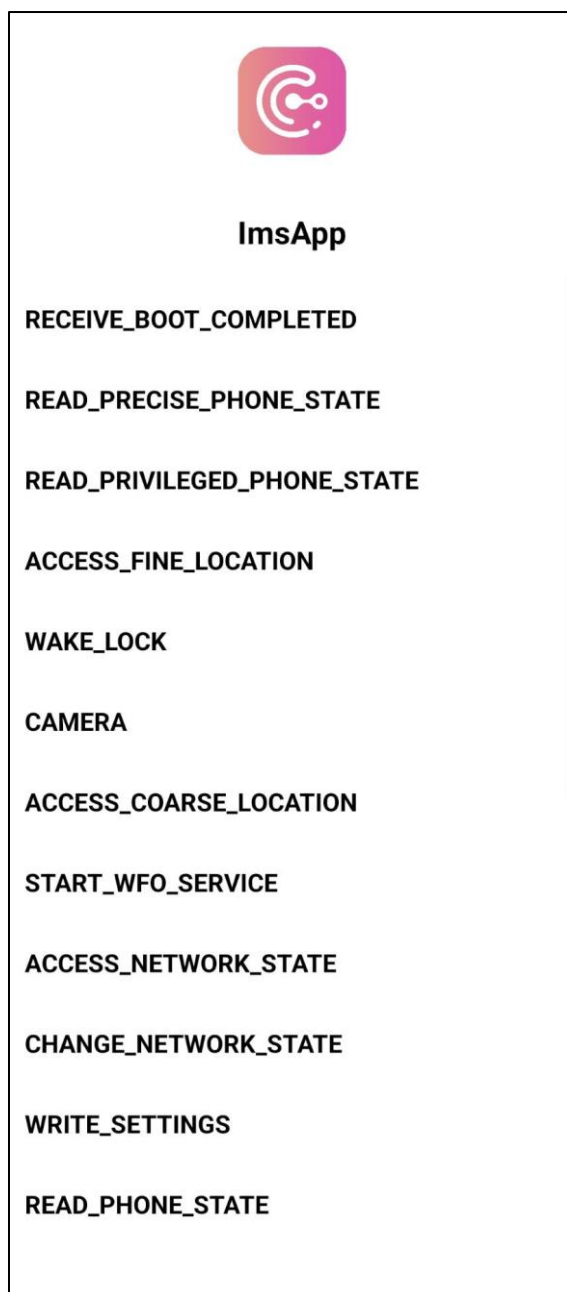
รูปที่ ข.12 Dialog ปลดบล็อกข้อความ

ข.5 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่อาจเป็นภัยอันตราย

ข.5.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงเมนูและกดเลือกเมนูตรวจสอบแอปพลิเคชันที่อาจเป็นภัยอันตรายจะได้ดัง รูปที่ ข.13



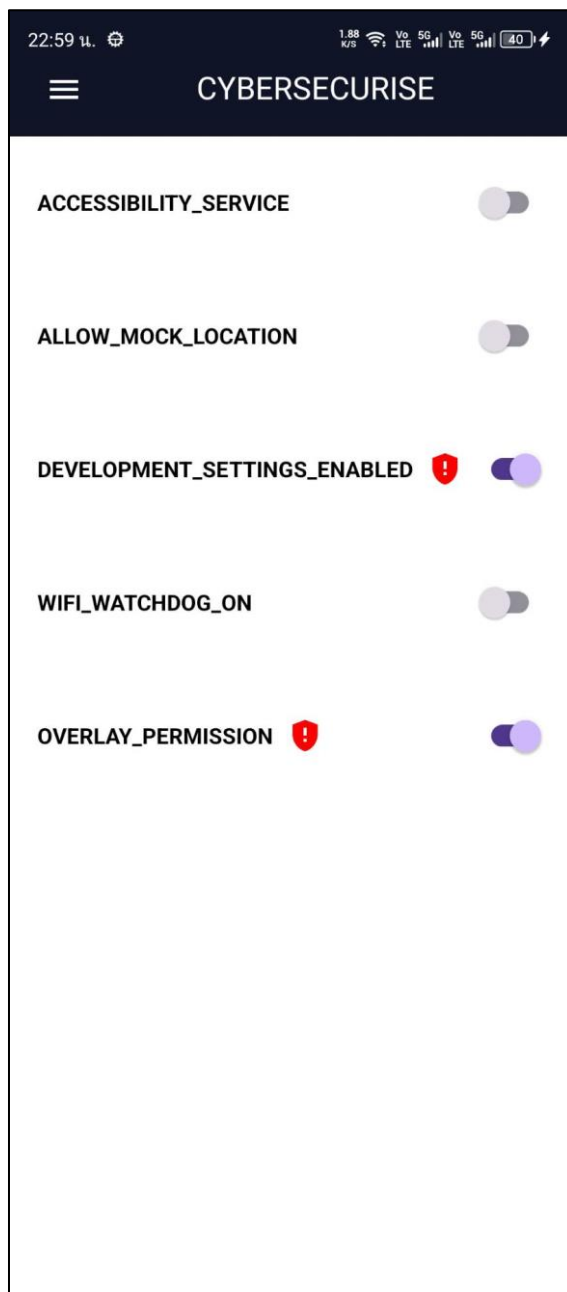
รูปที่ ข.13 หน้าตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย



รูปที่ ข.14 หน้าตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชัน

ข.6 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าตรวจสอบการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย

ข.6.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงเมนูและกดเลือกเมนูตรวจสอบการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตรายจะได้ดัง รูปที่ ข.15

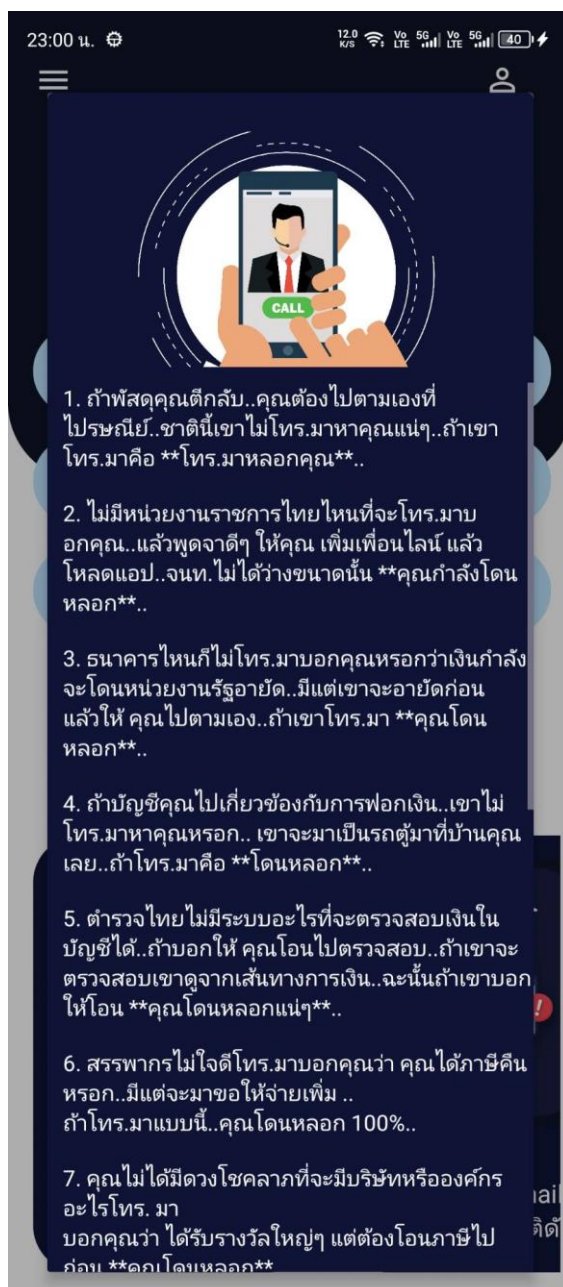


รูปที่ ข.15 หน้าแจ้งเตือนและจัดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย

ข.6.2 จากหน้าตรวจสอบการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตรายเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงหน้ารายละเอียดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตรายดัง รูปที่ ข.16



รูปที่ ข.16 หน้ารายละเอียดการตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย



รูปที่ ข.17 หน้าวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

ข.7 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าแบบทดสอบ

ข.7.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงเมนูและกดเลือกเมนูแบบทดสอบกลางโลกออนไลน์
จะได้ดัง รูปที่ ข.18



รูปที่ ข.18 หน้าแบบทดสอบกลางโลกออนไลน์

22:59 น. 1.62 K/s Vo LTE 5G Vo LTE 5G 40%

☰ CYBERSECURISE

1. เมื่อคุณได้รับข้อความ SMS ที่ดูเหมือนมาจากธนาคาร แต่ขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณควรทำอะไร?

☐ ให้ข้อมูลตามที่ขอ

☐ ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่งและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว

☐ ลบทันทีโดยไม่อ่าน

☐ ส่งต่อข้อความให้เพื่อน

2. หากคุณได้รับอีเมลจากคนที่ไม่รู้จักและมีไฟล์แนบ คุณควรทำอะไร?

☐ ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์แนบทันที

☐ ตอบกลับอีเมลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

☐ ไม่เปิดไฟล์แนบและลบอีเมล

☐ ส่งต่ออีเมลให้คนอื่น

3. การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอย่างไร?

—

ยืนยัน

รูปที่ ข.19 หน้าทำแบบทดสอบ

ข.8 ขั้นตอนการใช้งาน หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ

ข.8.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงเมนูและรายงานผู้ก่อเหตุจะได้ดัง รูปที่ ข.20

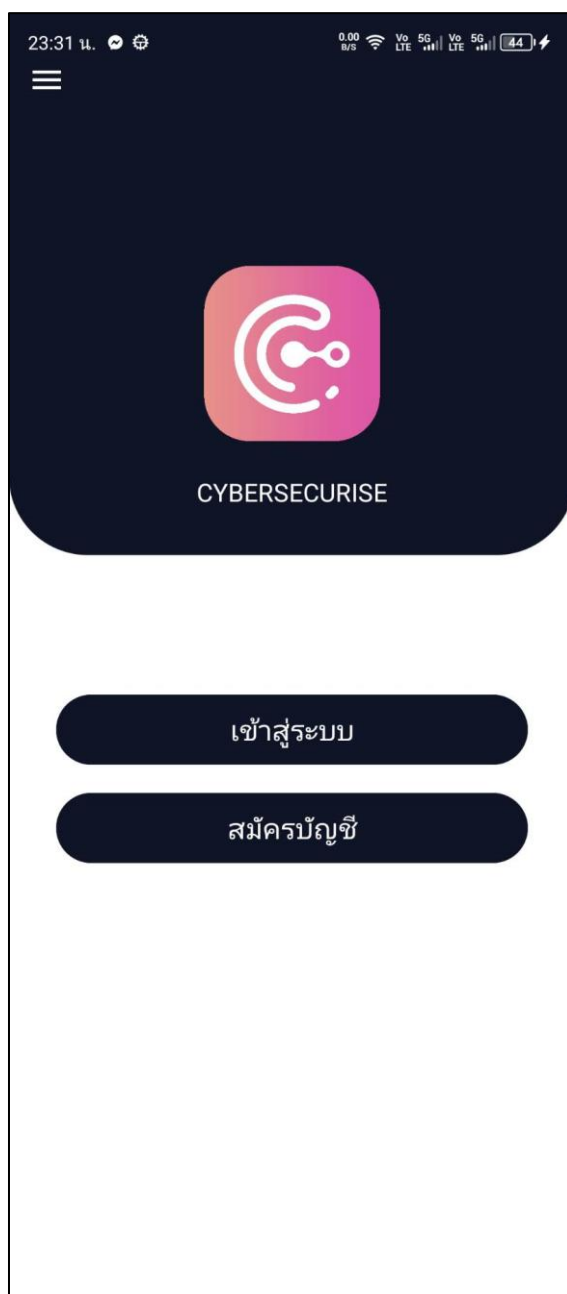


The screenshot shows a mobile application interface for reporting an incident. At the top, there is a status bar with the time 23:00, signal strength, and battery level. Below the status bar is a dark blue header with a hamburger menu icon on the left and a logo in the center. The logo consists of a pink square with a white circular icon inside, and the word "CYBERSECURISE" in white text below it. Below the header, the word "รายงาน" (Report) is displayed in bold black text. Underneath, there are four input fields with labels in Thai: "ชื่อผู้ก่อเหตุ" (Name of the perpetrator), "เลขบัญชีที่ผู้ก่อเหตุ" (Perpetrator's account number), "เบอร์โทรศัพท์ผู้ก่อเหตุ" (Perpetrator's phone number), and "อธิบายเพิ่มเติม" (Additional explanation). Each input field has a light blue placeholder text: "โปรดระบุชื่อ" (Please specify name), "XX-XXX-XXX", "0X-XXX-XXXX", and "คำอธิบายเพิ่มเติม" (Additional explanation) respectively. At the bottom of the form, there is a dark blue button with the word "รายงาน" (Report) in white text.

รูปที่ ข.20 หน้ารายงานผู้ก่อเหตุ

ข.9 ขั้นตอนการใช้งาน หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี

ข.9.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี ดังรูปที่ ข.21



รูปที่ ข.21 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชี



The image shows a mobile application interface for 'CYBERSECURISE'. At the top, there is a dark blue header with a hamburger menu icon on the left and status bar information (time 23:00, signal strength, 5G, and battery level 40%) on the right. Below the header is a large, rounded rectangle with a dark blue background. Inside this rectangle is a logo consisting of a white stylized 'C' with a dot inside, set against a pink-to-orange gradient square. Below the logo, the word 'CYBERSECURISE' is written in white capital letters. Below the header area, the text 'เข้าสู่ระบบ' (Login) is displayed in a large, bold, black font. Underneath this, there are two sections: 'Email' and 'Password'. Each section has a light blue rounded rectangular input field. The 'Email' field contains the placeholder text 'กรอกอีเมลล์' (Enter email). The 'Password' field contains the placeholder text 'กรอกรหัสผ่าน' (Enter password). Below the 'Email' field, there is a link 'ลงทะเบียน' (Register) in blue text. Below the 'Password' field, there is a link 'ลืมรหัสผ่าน' (Forgot password) in blue text. At the bottom of the login section, there is a dark blue rounded rectangular button with the text 'เข้าสู่ระบบ' (Login) in white.

รูปที่ ข.22 หน้าเข้าสู่ระบบ



23:00 น. 6.72 K/S Vo LTE 5G Vo LTE 5G 40

CYBERSECURISE

สมัครบัญชี

อีเมลล์

กรุณากรอกอีเมลล์

รหัสผ่าน

กรุณากรอกรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

กรุณายืนยันรหัสผ่าน

[เข้าสู่ระบบ](#)

ยืนยัน

รูปที่ ข.23 หน้าสมัครบัญชี



รูปที่ ข.24 หน้าแจ้งลิ้มรสผ่าน

ข.10 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าออกจากระบบ

ข.10.1 จากหน้าหลักเมื่อกดที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าออกจากระบบเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ ดังรูปที่

ข.25



รูปที่ ข.25 หน้าออกจากระบบ

ภาคผนวก ค

แบบประเมินโครงการ

ค.1 แบบประเมินโครงการส่วนของนักศึกษา

20:56 4G 20:57 4G

Instagram docs.google.com

แบบทดสอบความพึงพอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

natthawut.tak@rmutto.ac.th [Switch account](#)

Not shared

Draft saved

เพศ

☒ ชาย ☐ หญิง

Clear selection

ประเภทผู้ใช้งาน

☒ นักศึกษา

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย
ใช้งานง่าย	☒	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☒	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☒	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☒	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☒	☐	☐	☐

Clear selection

แบบทดสอบความพึงพอใจ

พอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

kridsada.pen@rmutto.ac.th [Switch account](#)

Not shared

Draft saved

เพศ

☒ ชาย
☐ หญิง

Clear selection

ประเภทผู้ใช้งาน

☒ นักศึกษา
☐ อาจารย์
☐ บุคคลทั่วไป

Clear selection

ระดับความพอใจ

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ใช้งานง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☒	☐	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☒	☐	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☒	☐	☐	☐	☐

Clear selection

3Dbx2z8tmeKQ/viewform

แบบทดสอบความพึงพอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

kornchanok.roe@rmutto.ac.th Switch account

Not shared Draft saved

เพศ

☐ ชาย

☒ หญิง

Clear selection

ประเภทผู้ใช้งาน

☒ นักศึกษา

☐ อาจารย์

☐ บุคคลทั่วไป

Clear selection

ระดับความพอใจ

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ใช้งานง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☒	☐	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☒	☐	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☒	☐	☐	☐	☐

Clear selection

ความคิดเห็นและ/หรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี)

Your answer

Submit Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created outside of your domain. [Report Abuse](#) · [Terms of Service](#) · [Privacy Policy](#)

Google Forms

แบบทดสอบความพึงพอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

matokunggamer@gmail.com สลับบัญชี

📧 ไม่ใช้ร่วมกัน

☁️ บันทึกฉบับร่างแล้ว

เพศ

☒ ชาย

☐ หญิง

ล้างสิ่งที่เลือก

ประเภทผู้ใช้งาน

☒ นักศึกษา

☐ อาจารย์

☐ บุคคลทั่วไป

ล้างสิ่งที่เลือก

ระดับความพอใจ

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ใช้งานง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☐	☒	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☒	☐	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☒	☐	☐	☐	☐

ล้างสิ่งที่เลือก

ความคิดเห็นและ/หรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี)

-

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม

22:05 จ. 7 ต.ค.
docs.google.com — ส่วนตัว
89%

แบบทดสอบความพึงพอใจ

แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน CyberSecurise ของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

std.6102288@gmail.com [Switch account](#)

Not shared [Draft saved](#)

เพศ

☐ ชาย
☒ หญิง

[Clear selection](#)

ประเภทผู้ใช้งาน

☐ นักศึกษา
☐ อาจารย์
☒ บุคคลทั่วไป

[Clear selection](#)

ระดับความพอใจ

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ใช้งานง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
ความครบถ้วนของข้อมูล	☒	☐	☐	☐	☐
การออกแบบมีความสวยงามและเรียบง่าย	☒	☐	☐	☐	☐
การทำงานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้	☒	☐	☐	☐	☐
ความพึงพอใจในการใช้งาน	☐	☐	☐	☐	☐

[Clear selection](#)

ความคิดเห็นและ/หรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี)

Your answer

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ชื่อผู้จัดทำ	นายกฤษฎา คำนวน	
วันเดือนปีเกิด	20 กันยายน 2545	
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา	: โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
	มัธยมศึกษาตอนต้น	: โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	: วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	: วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
	ระดับอุดมศึกษา(ปัจจุบัน)	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อผู้จัดทำ	นายกันตะ กิตติอิทธิวัฒน์	
วันเดือนปีเกิด	22 กุมภาพันธ์ 2545	
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา	: โรงเรียนปรีชาานุศาสน์
	มัธยมศึกษาตอนต้น	: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
	มัธยมศึกษาตอนปลาย	: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	: วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
	ระดับอุดมศึกษา(ปัจจุบัน)	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อผู้จัดทำ	นายวีรา คานีโย	
วันเดือนปีเกิด	5 พฤศจิกายน 2544	
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา	: โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์
	มัธยมศึกษาตอนต้น	: Guru Nanak Public School Ludhiana
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	: วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	: วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
	ระดับอุดมศึกษา(ปัจจุบัน)	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก